audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 5

Modelo y gestión de datos

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 5. Modelo y gestión de datos
Contenido	Dominio de información, persistencia, migración, desempeño, separación transaccional y analítica, calidad y retención.
Formularios	El Formulario T-21 no asigna formularios a este subdocumento
Archivo	`AUDIT-Subdocumento5.pdf`
Folios	Del 1 al 66, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 5

Índice

Resolución de observaciones 6

5 Modelo y gestión de datos 8

5.1 Modelo 8

5.1.1 Decisiones del modelo 8

5.1.2 Dominios de información y modelo conceptual 9

5.1.3 Estrategia de Gestión de Datos Maestros (MDM) 9

5.1.4 Diccionario de datos y restricciones 10

5.1.5 Evidencia de jornada, cascada y cadena de custodia 10

5.1.6 Soberanía, permisos y bases de tratamiento 12

5.2 Gestión de datos 13

5.2.1 Motores, transacciones y decisión ante partición 13

5.2.2 Segregación arquitectónica OLTP versus analítica (Lakehouse) 14

5.2.3 Políticas de gobernanza, calidad y retención histórica 14

5.3 Estrategia de migración 16

5.4 Estrategia de desempeño 17

Anexo. Diccionario de datos y supuestos de capacidad 19

5.A Anexo gráfico. Modelo lógico de las relaciones críticas del viaje 56

5.B Anexo gráfico. Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción 57

5.C Anexo gráfico. Cadena de custodia de evidencias y tratamiento de fuentes inválidas 58

5.D Anexo gráfico. Modelo lógico de evidencia, evaluación, excepción y permiso 59

5.E Anexo gráfico. Compartición autorizada, revocación y conservación 60

5.F Anexo gráfico. Consistencia del despacho y continuidad de captura durante una partición 61

5.G Anexo gráfico. Segregación transaccional OLTP y analítica OLAP mediante CDC 62

5.H Anexo gráfico. Metodología de extracción, saneamiento, carga y conciliación histórica 63

5.I Anexo gráfico. Estado autoritativo, caché e índices especializados 64

Referencias 65

Declaración de uso de IA 65

FIGURAS

5.1 Modelo lógico de las relaciones críticas del viaje 56

5.2 Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción 57

5.3 Cadena de custodia de evidencias y tratamiento de fuentes inválidas 58

5.4 Modelo lógico de evidencia, evaluación, excepción y permiso 59

5.5 Compartición autorizada, revocación y conservación 60

5.6 Consistencia del despacho y continuidad de captura durante una partición 61

5.7 Segregación transaccional OLTP y analítica OLAP mediante CDC 62

5.8 Metodología de extracción, saneamiento, carga y conciliación histórica 63

5.9 Estado autoritativo, caché e índices especializados 64

TABLAS

5.1 Decisiones de modelado y efecto operacional 8

5.2 Niveles de evidencia de jornada y uso en la validación 10

5.3 Persistencia y conducta ante pérdida de enlace 13

5.4 Calidad y método de comprobación 15
5.5 Retención y recuperación por dominio 15
5.6 Alcance de migración histórica del Caso 10 16
5.7 Atributos y controles de CLIENTE 19
5.8 Atributos y controles de TRANSPORTISTA 20
5.9 Atributos y controles de CONDUCTOR 21
5.10 Atributos y controles de TRACTOCAMION 22
5.11 Atributos y controles de SEMIRREMOLQUE 23
5.12 Atributos y controles de PUNTO_SERVICIO 24
5.13 Atributos y controles de ORDEN_TRANSPORTE 25
5.14 Atributos y controles de VIAJE 26
5.15 Atributos y controles de ASIGNACION 27
5.16 Atributos y controles de DOCUMENTO_RESPALDO 28
5.17 Atributos y controles de VIGENCIA_HABILITACION 29
5.18 Atributos y controles de DISPOSITIVO 31
5.19 Atributos y controles de EVIDENCIA_JORNADA 32
5.20 Atributos y controles de EVALUACION_ASIGNACION 34
5.21 Atributos y controles de EVALUACION_EVIDENCIA 35
5.22 Atributos y controles de EXCEPCION_RN04 35
5.23 Atributos y controles de PERMISO_COMPARTIR 36
5.24 Atributos y controles de ACCESO_DATO 37
5.25 Atributos y controles de TELEMETRIA_EVENTO 38
5.26 Atributos y controles de ESTANCIA_CLIENTE 40
5.27 Atributos y controles de DOCUMENTO_TRANSPORTE 41
5.28 Atributos y controles de CONFORMIDAD_ENTREGA 42
5.29 Atributos y controles de CHECKLIST_CARGA_PELIGROSA 43
5.30 Atributos y controles de TARIFA_CONTRATO 44
5.31 Atributos y controles de COSTO_VERSION 45
5.32 Atributos y controles de LIQUIDACION 46
5.33 Atributos y controles de LIQUIDACION_DETALLE 47
5.34 Atributos y controles de LOTE_COSTO 48
5.35 Atributos y controles de INTERVENCION_TALLER 49
5.36 Atributos y controles de POSICION_NEUMATICO 50
5.37 Atributos y controles de SINIESTRO 51
5.38 Atributos y controles de AUDITORIA_EVENTO 52
5.39 Atributos y controles de OUTBOX_EVENTO 53
5.40 Presupuesto lógico inicial de datos, sin índices ni réplicas 54

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
13	El Subdocumento 5 abre con la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se acoge la observación. Se implementa en la Sección 5.1, eliminando por completo la sección de bitácora interna; el documento inicia con el marco conceptual, alcance y gobierno del modelo de datos de la empresa.	Sección 5.1.
81	El diccionario cubre 6 entidades y ninguna es la evidencia de jornada, exigida para resistir impugnaciones.	**Se acepta.** S5 incorpora la entidad EVIDENCIA_JORNADA. Sus niveles siguen el contrato del Subdocumento 3: niveles 1 a 5, nivel 0 solo para el registro voluntario del conductor y nulo para la fuente desconocida o inválida, y el dominio nivel_cascada del anexo de diccionario usa los mismos niveles. Origen instrumental, modalidad, nivel y veredicto se registran por separado	S5 §5.1.5 y anexo de diccionario, EVIDENCIA_JORNADA; S3, evidencia y veredicto; S9 §9.1.1; T-17 CP-SYS-05 y CP-UAT-09
82	No hay diagrama Entidad-Relación (DER) en el documento.	**Se acepta.** La sección 5.1.2 incluye el diagrama entidad-relación en notación de pata de gallo (Figura 5.1), con las entidades transaccionales, telemáticas y de auditoría	Sección 5.1.2 (Figura 5.1)
83	Contradicción de residencia: copia fuera de sitio en Azure East US 2 mientras S4 sostiene residencia en Chile.	**Se acepta.** La residencia primaria es Chile Central y la réplica secundaria es Brazil South, sin referencias a East US 2. La réplica de datos personales a Brazil South es una transferencia internacional y se activa solo con la vía habilitante documentada	S5 §5.1.6 y S4 §4.3.2
84	El motor de bases de datos de series de tiempo y el bus de mensajería quedan indefinidos.	**Se acepta.** La sección 5.2.1 fija TimescaleDB sobre PostgreSQL, en un servidor separado, para las series de tiempo, y Azure Event Hubs Premium con protocolo Kafka como bus de eventos, sin un clúster Apache Kafka propio	S5 §5.2.1 y S4 §4.1.1
85	La sección 1.1 es la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se acoge la observación. Se implementa en la Sección 5.1, eliminando íntegramente la bitácora interna y abriendo el documento con la descripción conceptual del gobierno y ciclo de vida de los datos corporativos.	Sección 5.1.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
86	Prosa hinchada y escasez de figuras (dos figuras en 21 páginas), no citadas desde el texto.	**Se acepta.** Se acoge la observación. Se implementa en el Subdocumento 5 completo, reescribiendo el texto en tono técnico riguroso e incorporando diagramas de arquitectura de datos (DER, flujo de eventos) debidamente citados e interpretados analíticamente.	Subdocumento 5 completo.
87	El tratamiento de revocación del consentimiento frente a la retención legal queda pendiente de validar.	**Se acepta.** La revocación cesa los accesos cubiertos por el permiso y conserva la evidencia sujeta a retención legal, con rectificaciones trazables y sin eliminación automática de la jornada. S5 lo modela en la sección 5.1.6 y el Formulario T-17 lo comprueba en CP-SEC-05, CP-SEC-08 y CP-INT-25	S5 §5.1.6; T-17 CP-SEC-05, CP-SEC-08 y CP-INT-25; S9 §9.1.1

SUBDOCUMENTO N.º 5. MODELO Y GESTIÓN DE DATOS

5 Modelo y gestión de datos

El modelo conserva el viaje ocurrido y sus respaldos sin mezclarlo con el costo estimado, el documento fiscal o el permiso de compartir datos. S3 fija reglas y alcance; S4.1 define servicios y contratos; S6/S7 organizan su construcción y migración; S9 comprueba que una decisión pueda reconstruirse a partir de la evidencia original. El CLIENTE recibe modelos por dominio, diccionario de atributos, gobierno de maestros, plazos de conservación y criterios de conciliación.

5.1 Modelo

Los seis contextos canónicos tienen propietarios explícitos. Compartir una identidad o referenciar un viaje no autoriza a un servicio a escribir en la base de otro. Las claves globales facilitan correlación y deduplicación; las restricciones de negocio se implementan en el contexto responsable.

5.1.1 Decisiones del modelo

La Tabla 5.1 vincula cada decisión con una necesidad del Caso, sin atribuir al legado un esquema que no se ha levantado.

Tabla 5.1 Decisiones de modelado y efecto operacional

Decisión	Necesidad	Consecuencia verificable
Separar orden, viaje y asignación	Distinguir servicio solicitado, recursos reservados y recorrido efectivo	Reasignar recursos no borra la historia ni cancela automáticamente el viaje
Distinguir tracto y semirremolque	Aptitud y combinaciones de carga	Vigencias y compatibilidad por activo, no por una entidad genérica de camión
Evidencia, evaluación y permisos separados	Jornada impugnable y control del dato de terceros	Reconstruir qué fuentes se usaron, con qué regla y quién autorizó una excepción
Maestros con propietario único	Cuatro planillas de ≈6.000 vigencias y sistemas existentes	Identidad, respaldo y discrepancias conciliados antes de habilitar
Separar negocio, series y análisis	Asignación ≤30 s y ráfagas de reconexión	Ensayar cargas simultáneas y consultas de BI aisladas del OLTP
Versionar costo y liquidación	Combustible tardío y liquidación mensual	v1 ≤24 h con faltantes; posteriores versiones sin sobrescritura

La Tabla 5.1 fija la estructura que se comprueba en S9. El cifrado y los índices son controles complementarios; ninguno acredita por sí solo cumplimiento legal, exactitud documental o latencia.

5.1.2 Dominios de información y modelo conceptual

La arquitectura de datos se estructura en seis contextos delimitados con límites explícitos. En la Figura 5.1 se despliega el modelo conceptual y relacional de persistencia de datos.

Fuente: elaboración de audIT.

La Figura 5.1 separa el ciclo del viaje de las asignaciones: una orden genera cero o varios viajes y cada viaje conserva cero o varias asignaciones históricas. Cada asignación confirmada identifica conductor, tracto y, cuando la carga lo exige, semirremolque; no puede solaparse con otra activa para esos recursos. Documento, costo y evaluación mantienen su identificador y relación con el viaje o la asignación. En el gráfico, EVAL_ASIGNACION abrevia EVALUACION_ASIGNACION y DOCUMENTO_TRANSP. abrevia DOCUMENTO_TRANSPORTE.

Los contextos gobiernan estos agregados: Planificación conserva OrdenTransporte y la reserva de Asignación; Operación conserva Viaje y su ejecución; Flota conserva Tractocamion y Semirremolque; Personas conserva Conductor, EvidenciaJornada y EvaluacionAsignacion; Liquidación conserva CostoVersion y Liquidacion. Transportista y Cliente tienen identidad compartida con un propietario de atributo declarado en MDM.

El ciclo propuesto del viaje es `PROGRAMADO` → `EN_CARGA` → `EN_RUTA` → `EN_DESCARGA` → `CERRADO`, con `CANCELADO` como excepción trazable. `BLOQUEADA` es resultado de una evaluación de asignación, no un sexto estado que termine el viaje por fatiga: puede buscarse otro recurso y volver a evaluar. El rechazo de carga en destino conserva evento, motivo y resolución; no elimina recorrido ni costos ya incurridos. Un cierre de frontera registra demora y causa; su efecto sobre cobros depende de la regla contractual, sin congelar sobreestadías automáticamente por RT-10.05.

5.1.3 Estrategia de Gestión de Datos Maestros (MDM)

En cumplimiento de FEP02, RT-05.09, p. 11, se implementa un marco centralizado de Master Data Management (MDM) con principio de Registro Maestro Único (*Golden Record*), visualizado en la Figura 5.2.

Fuente: elaboración de audIT.

La Figura 5.2 identifica propietarios y conciliación: Personas gobierna conductor/evidencia/habilitación; Flota, activos y taller; Planificación, órdenes y puntos de servicio; el contable conserva identidad comercial y de facturación según el contrato de integración. Las tarifas operacionales cambian de autoridad por función en M16/M21 según S3; no existe doble escritura maestra.

Cada registro mantiene ID global y clave natural validada. El RUT usa validación sintáctica de dígito verificador y contraste documental; la patente se normaliza y contrasta con antecedentes autorizados. No se promete una API del Registro Civil ni una consulta oficial automática sin acceso acreditado. Los duplicados o fuentes contradictorias quedan en cuarentena con resolución del propietario y trazabilidad del origen.

5.1.4 Diccionario de datos y restricciones

El anexo de diccionario entrega por atributo nombre, tipo, dominio, obligatoriedad, propietario y sensibilidad, conforme a FEP02, RT-05.01, p. 11 y Comunicado 10 · capítulo 5. Las Figura 5.1 y Figura 5.4 muestran relaciones legibles; el cuerpo analiza las restricciones que determinan la operación.

Una vigencia referencia exactamente un conductor, un tracto o un semirremolque mediante tres FK nullable y un `CHECK` de un único sujeto. Se evita una FK polimórfica que PostgreSQL no pueda comprobar. El estado `VERIFICADO` requiere respaldo y fecha de verificación; también se comprueba vencimiento, tipo requerido y eventual revocación. Una fecha futura en una planilla no equivale a aptitud acreditada.

El viaje puede programarse sin recursos ni peso definitivo. La asignación sólo se confirma con recursos y evaluación válida; pasar a `EN_RUTA` requiere además carga definitiva y documento conforme. La posición se almacena con latitud y longitud ambas presentes o ambas ausentes. Identidad, velocidad, odómetro y hora del evento se dejan nulos cuando la fuente no los proporciona; la hora de recepción y la procedencia siempre quedan registradas. No se generan ceros para representar desconocimiento.

5.1.5 Evidencia de jornada, cascada y cadena de custodia

La evidencia se clasifica conforme al Subdocumento 3: fuente instrumental, nivel, estado, modalidad y veredicto son dimensiones distintas. La Tabla 5.2 conserva la correspondencia canónica.

Tabla 5.2 Niveles de evidencia de jornada y uso en la validación

Origen o código conservado	Nivel canónico	Condición de interpretación	Modalidad y veredicto esperado
Tacógrafo digital descargado (`TACO_DIG`)	1	Conservar original, identidad y vínculo a vehículo/viaje; validar integridad antes de asignar	Se evalúa con los demás controles de asignación; un incumplimiento legal siempre bloquea
Equipo a bordo con conductor identificado (p. ej., código de origen CAN o GPS)	2	Solo se asigna este nivel si la identidad del conductor y el vínculo al evento están verificados; el código instrumental no basta	En modalidad completa, el nivel 2 es la evidencia prevista por S3; el veredicto sigue sujeto a los controles legales y operacionales
Telemetría de fábrica (`TEL_FAB`)	3	Lectura autorizada, de solo lectura, con origen, cobertura y hora de recepción trazables	Se evalúa como nivel 3; no se infiere identidad personal ni descanso únicamente desde telemetría del vehículo
Reposo del camión (`REPOSO_CAM`)	4	Sin coordenadas; acredita estado del vehículo, no descanso personal	En modalidad de datos requiere atestación firmada de nivel 5 para asignar con marca; sin ella bloquea
Atestación firmada del transportista (`ATEST_TRAN`)	5	Firma, responsable, fecha y viaje identificados y validados	Asignación con marca y responsabilidad registrada; en modalidad sin adhesión habilita solo la validación documental acompañada de atestación válida

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.2 (continuación)

Origen o código conservado	Nivel canónico	Condición de interpretación	Modalidad y veredicto esperado
Registro voluntario del conductor (REG_COND)	0	Captura identificada y trazable, sin elevar su valor probatorio	Informativo; nunca es requisito ni cambia el veredicto
Evento de portería	—	Puede complementar la trazabilidad de entrada o salida; no acredita por sí mismo jornada o descanso	No crea un nivel ni habilita asignación por sí solo
Sin evidencia (SIN_EVIDENCIA)	NULL	No existe una fuente válida asociada	Bloquea, salvo la excepción acotada de RN-04; nunca levanta un bloqueo legal
Código fuente desconocido (CODIGO_FUENTE_DESCONOCIDO)	NULL	Conservar el código original sin asignarle nivel hasta homologarlo	Rechaza la integración y bloquea el veredicto habilitante
Evidencia inválida (EVIDENCIA_INVALIDA)	NULL	Conservar el artefacto y el motivo de rechazo para auditoría, sin tratarlo como nivel 0	Bloquea el veredicto habilitante

El nivel clasifica la evidencia y no certifica por sí solo su valor judicial. Los códigos de origen (CAN, GPS, portería u otro) se conservan sin convertirlos en niveles: CAN instalado en un equipo a bordo no equivale a telemetría de fábrica. Las plataformas de terceros se integran únicamente mediante lectura o exportación autorizada; no se presume API ni webhook.

La evaluación de asignación vinculada conserva por separado `modalidad_adhesion`, `veredicto_asignacion`, versión de regla y marca temporal, junto con las referencias a conductor, viaje y evidencia. La modalidad completa aplica la evidencia de nivel 2 prevista por S3; la modalidad de datos requiere reposo de nivel 4 complementado por atestación firmada de nivel 5 y produce asignación con marca; sin adhesión, la validación documental solo habilita con atestación válida y también deja marca. La falta de fuente bloquea, salvo la excepción acotada de RN-04. Un incumplimiento legal bloquea en todas las modalidades y el nivel 0 nunca modifica el resultado. Estos casos se cotejan con T-17, CP-SYS-05 y CP-UAT-09.

El origen recibido se conserva sin renumeración silenciosa. Una descarga de tacógrafo, un evento de equipo o una atestación mantiene original, emisor/dispositivo, versión de esquema, ID, marca temporal si existe, hora de recepción, hash y resultado de validación. `id_conductor` puede ser nulo en un artefacto no identificado; ese artefacto se conserva para auditoría y no se convierte por sí solo en jornada personal habilitante. La vinculación exige identidad acreditada y período coherente.

`EVIDENCIA_JORNADA` conserva artefactos válidos, desconocidos o inválidos; la ausencia se expresa en `EVALUACION_ASIGNACION` como `SIN_EVIDENCIA`, sin inventar una fila de evidencia. `nivel_cascada` es NULL para origen desconocido/inválido; 0 sólo para `REG_COND`; 1–5 según la fuente válida y la condición canónica. Un nivel válido no elimina un incumplimiento legal. La hora GNSS/NTP se com-

para con la de recepción y se registra deriva o calidad del reloj; no se llama reloj atómico ni se reemplaza la hora original para aparentar exactitud.

La Figura 5.3 recorre recepción, validación, sellado, conservación y rectificación.

El hash permite detectar alteración; no es firma electrónica ni vuelve inmutable una fila por sí solo. Se conserva el original firmado cuando procede, se encadenan registros con identificador de cadena y secuencia, y se anclan segmentos y manifiestos en almacenamiento WORM con retención bloqueada, bajo administración separada. Las cuentas de aplicación carecen de UPDATE/DELETE/TRUNCATE sobre evidencia. La protección frente al administrador se acredita en el almacenamiento inmutable y con verificación independiente; revocar permisos SQL al usuario aplicativo no restringe por sí solo a un superusuario.

Las rectificaciones generan un registro nuevo que referencia el original, sin sobrescribirlo. El primer hash previo es NULL y existe un único inicio por cadena; el orden es secuencia de custodia, distinto del orden de ocurrencia de eventos tardíos. Un acuse de sincronización requiere commit duradero. La confirmación probatoria incorpora el sellado y respaldo exigidos por el dominio; su falta se muestra y se ensaya, sin declarar evidencia plenamente custodiada cuando sólo fue admitida por el bus.

La Figura 5.4 separa evaluación y evidencia mediante EVALUACION_EVIDENCIA: una evaluación puede usar reposo de nivel 4 y atestación de nivel 5 simultáneamente. El veredicto siempre se registra, aun sin evidencia válida. Una excepción RN-04 conserva dos aprobadores, motivo, un viaje y revisión mensual; no levanta una causa legal. Las restricciones y nulabilidad se detallan en el anexo.

La Tabla 5.2 y la Figura 5.4 se cotejan con CP-SYS-05/CP-UAT-09: nivel 0, nivel 5, modalidad de datos, atestación ausente, fuente desconocida y bloqueo legal. Una base migrada conserva los códigos anteriores, su tabla de correspondencia y la versión del mapeo; no altera la evidencia original para hacerla coincidir con el nuevo esquema.

5.1.6 Soberanía, permisos y bases de tratamiento

El permiso del transportista controla qué datos de sus recursos comparte, con quién, para qué finalidad y durante qué servicio (Caso, RT-16.30, p. 33). No sustituye la base de tratamiento de datos personales del conductor. El modelo distingue permiso comercial, adhesión contractual y base jurídica; la localización es dato personal cuando identifica o permite identificar a una persona, sin clasificar automáticamente toda localización como categoría legal de dato sensible.

La Figura 5.5 muestra concesión, evaluación por petición, revocación y decisión de conservación. `PERMISO_COMPARTIR` mantiene recurso, destinatario, alcance, finalidad, vigencia, versión y respaldo; `ACCESO_DATO` conserva qué se mostró y bajo qué versión. Una lista JSON de clientes no reemplaza relaciones verificables ni la auditoría de cada acceso.

La revocación cesa nuevas consultas y emisiones cubiertas por el permiso, invalida caché/credenciales de acceso y propaga una versión al dispositivo. Durante falta de enlace no puede recibir una revocación nueva: el permiso local tiene vencimiento y sólo se transmiten datos tras comprobar la versión al reconectar. La

transmisión de emergencia y los registros obligatorios siguen su base específica y minimización; revocar compartición comercial no borra evidencia de jornada ni elimina obligaciones de seguridad.

FEP01, Artículo 4.2, p. 5 exige Ley 21.719 y, mientras esté vigente, Ley 19.628. La Ley 21.719 entra en vigor el 01-12-2026; el inicio supuesto de febrero de 2027 cae bajo el régimen nuevo. Curimón debe documentar finalidad, base, derechos, encargos, plazos y transferencias. El cifrado de campo exigido por RT-11.10 no reemplaza esos deberes (BCN, Ley 21.719 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

Chile Central es primario y Brazil South es secundario propuesto en S4.3. Una réplica de datos personales es transferencia internacional: requiere identificar responsable y destinatario y documentar una vía aplicable del artículo 27 y las salvaguardias del artículo 28. Ubicación sudamericana y cifrado no acreditan por sí solos licitud. Si no se documenta el mecanismo, no se activa esa réplica; tampoco se declara satisfecho el DR hasta disponer de un sitio secundario admisible que supere RPO ≤15 min y RTO ≤4 h. La revisión jurídica y la prueba de recuperación son condiciones de puesta en operación.

Una supresión solicitada se resuelve por dato y finalidad: conservar protegido lo sujeto a retención o litigio, cesar usos no autorizados y eliminar cuando proceda. El procedimiento incluye BD, originales, índices, cachés, exportaciones autorizadas, réplicas y respaldos; registra alcance, retenciones vigentes y fecha efectiva. NIST SP 800-88 Rev. 2 sustituye la revisión 1 desde septiembre de 2025. La destrucción criptográfica sólo se usa cuando el diseño de claves y todas sus copias lo permite; no se promete irrecuperabilidad absoluta ni purga instantánea de Key Vault (NIST, SP 800-88 Rev. 2 Chandramouli & Hibbard, 2025).

5.2 Gestión de datos

La gestión de datos de audIT define la gobernanza operacional del dato, los motores de persistencia justificados frente a los compromisos de disponibilidad y latencia, y las políticas de retención, respaldo y seguridad.

5.2.1 Motores, transacciones y decisión ante partición

FEP02, RT-05.02, p. 11 exige justificar por dominio consistencia y disponibilidad. CAP se aplica al comportamiento de un sistema distribuido durante una partición; ACID describe transacciones y no clasifica automáticamente un producto como CP/AP. La Tabla 5.3 y la Figura 5.6 concretan la decisión operacional.

Tabla 5.3 Persistencia y conducta ante pérdida de enlace

Dominio	Motor y transacción	Decisión ante partición
Asignación, vigencias y datos de negocio	PostgreSQL 16 Flexible; transacciones ACID y restricciones	Priorizar consistencia: sin estado autoritativo no confirmar una nueva reserva. RN-04 sólo cubre la fuente de evidencia indisponible; no habilita una reserva global sin conexión

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.3 (continuación)

Dominio	Motor y transacción	Decisión ante partición
Captura de jornada/operación a bordo	SQLite 3 con WAL y outbox local	Continuar captura local y sincronizar después. Consistencia eventual entre copia local y nube; no disponibilidad universal de todas las funciones
Telemetría en nube	TimescaleDB sobre PostgreSQL en servidor separado; Event Hubs Premium en ingesta	Acumular localmente si nube no accesible; deduplicar al reconectar. TimescaleDB conserva semántica relacional; no se etiqueta como AP por usar eventos
Caché y sesiones	Azure Managed Redis	Dato derivado con versión/expiración. Falla o desactualización conduce a consulta autoritativa; no habilita con una copia obsoleta
Documentos y auditoría	Blob Storage con retención inmutable y manifiestos	Conservar original local cifrado hasta confirmar custodia; estado pendiente visible. No afirmar inmutabilidad sólo por un hash
Analítica	ADLS Gen2 / Delta y modelo dimensional	Aceptar actualización diferida sin degradar el despacho; publicar antigüedad, faltantes y versiones

La Tabla 5.3 mantiene una base de negocio consistente y una captura local que resiste particiones. El documento fiscal permanece en el contable y requiere entrega conforme antes del movimiento; el búfer local no habilita emisión propia.

El protocolo Kafka de Event Hubs no implica un segundo clúster Apache Kafka ni transacciones exactamente una vez. Se usan outbox, entrega al menos una vez, orden por agregado y deduplicación duradera, conforme a S4.1.

5.2.2 Segregación arquitectónica OLTP versus analítica (Lakehouse)

Para dar cumplimiento a FEP02, RT-05.05, p. 11, se separa la base transaccional de producción respecto del consumo analítico de reportería y cálculo de costo por kilómetro. La propagación usa captura de cambios (CDC Debezium) y Event Hubs Premium mediante protocolo Kafka. El objetivo propuesto de retraso CDC <60 s se verifica bajo carga antes de aceptarse; el flujo avanza hacia el repositorio analítico (Delta Lake), como esquematiza la Figura 5.7.

Fuente: elaboración de audIT.

El modelo de costeo por viaje (Caso, RT-05.29, p. 31) administra el desfase inherente de las liquidaciones de combustible (hasta 40 días) y peajes mensuales, emitiendo una versión preliminar en no más de 24 horas y una versión consolidada definitiva post-cierre sin sobrescribir los registros originales.

5.2.3 Políticas de gobernanza, calidad y retención histórica

La calidad se mide en captura y migración según FEP02, RT-05.04, p. 11 e ISO/IEC 25012. La Tabla 5.4 distingue los atributos que habilitan una transacción de los campos opcionales de una fuente.

Tabla 5.4 Calidad y método de comprobación

Dimensión	Objetivo de aceptación	Comprobación
Completitud	100 % de campos exigidos para confirmar asignación/salida; reportar faltantes del resto	Numerador y denominador por entidad y fuente; no convertir NULL en cero
Exactitud	Identificadores válidos y documentos cotejados antes de habilitar	Validación sintáctica más respaldo autorizado; una API oficial no se presume
Consistencia	Sin asignaciones activas superpuestas ni vigencias sin sujeto/respaldo	FK, CHECK, unicidad/exclusión y ensayos concurrentes
Credibilidad	Origen, versión y horas de evento/recepción conservados; deriva visible	Contraste de reloj y orden de secuencia; cuarentena cuando no hay interpretación fiable
Accesibilidad	99,9 % mensual en servicios críticos durante operación	Indicadores de servicio extremo a extremo; HA del motor sola no acredita SLA

La Tabla 5.4 produce un tablero con errores por fuente, antigüedad, registros en cuarentena y resolución responsable. Las modificaciones y consultas sensibles conservan actor, dispositivo, valores anteriores/posteriores, motivo y correlación (RT-05.03 transversal y RT-16.09 del Caso).

La auditoría es append-only, encadenada y anclada en WORM bajo administración separada. La cuenta de negocio no modifica ni elimina registros de evidencia; una cuenta de administración de BD no puede modificar el original WORM. Los ensayos de integridad comprueban también omisión de eventos y eliminación de segmentos, con manifiestos firmados; el hash de una fila aislada no detecta por sí solo que esa fila desapareció.

La Tabla 5.5 recoge los mínimos de Caso, RT-05.10, p. 31. No se atribuye a la ley tributaria una retención que aquí procede del contrato. El punto inicial del cómputo y las retenciones por litigio se documentan por dominio.

Tabla 5.5 Retención y recuperación por dominio

Dominio	Mínimo contractual	Preservación y objetivo
Jornada y evidencia	5 años	Original, evaluación y rectificaciones; WAL continuo y segmentos sellados; RTO de diseño ≤2 h
Documento y antecedentes del viaje	6 años	Original fiscal y representación asociados al viaje; RTO de diseño ≤2 h
Siniestros	10 años	Expediente completo y retención por litigio cuando corresponda; RTO ≤4 h
Habilitaciones	Vigencia +5 años	Versiones y respaldos, incluidas revocaciones; RTO de diseño ≤2 h
Carga peligrosa	5 años	Documento y lista firmada; RTO de diseño ≤2 h
Llegada y salida en cliente	3 años	Evento y origen preservados; RTO ≤4 h
Liquidaciones	6 años	Versiones, aceptación y acuse contable; RTO de diseño ≤2 h
Posición y telemetría	2 años en línea	Después, agregado diario por unidad/viaje para distancia y consumo según finalidad; sin destruir evidencia sujeta a otros plazos; RTO ≤4 h

La Tabla 5.5 conserva mínimos y diferencia objetivos internos de los contractuales. Para servicios críticos, RPO ≤15 min y RTO ≤4 h (FEP02, RT-07.04, p. 17). El desfase real de WAL, objetos y eventos debe medirse conjuntamente; un respaldo diario aislado no cumple RPO de quince minutos.

La política 3-2-1-1-0 incluye producción, copia recuperable localmente segregada y copia fuera de sitio, con almacenamiento de BD y objetos, al menos una copia inmutable y restauración sin errores verificada. Replicación continua no sustituye respaldo recuperable frente a corrupción. Se prueban restauración, conmutación y retorno al menos dos veces al año; el 0 es criterio de aceptación del ensayo, no resultado ya obtenido. La copia extranjera queda sujeta a 5.1.6 y S4.3. Al vencer retenciones y ausentes litigios, la sanitización se documenta con eliminación efectiva de todas las copias o expiración controlada de respaldos, sin reintroducir datos suprimidos al restaurar.

5.3 Estrategia de migración

Transportes Curimón S.A. administra cerca de 6.000 vigencias dispersas en cuatro planillas sin validación referencial. En cumplimiento de Caso, RT-05.15, p. 31, ningún registro migrado se considerará habilitante para despachar sin su correspondiente verificación documental individual. En la Tabla 5.6 se detalla el alcance cuantitativo y en la Figura 5.8 el flujo metodológico en cuatro fases.

Tabla 5.6 Alcance de migración histórica del Caso 10

Dominio Histórico a Migrar	Volumen del Caso 10	Criterio de Aceptación y Conciliación
Maestros de flota y semirremolques	100 % (374 tractos y 210 semirremolques propios; terceros según inventario)	Conciliación 1:1 contra inventario y respaldos autorizados del CLIENTE
Maestros conductores y transportistas	100 % (454 choferes y 148 dueños)	Validación RUT Módulo 11 y contratos marco vigentes
Maestro de clientes y geocercas	100 % (84 clientes y 1.400 puntos)	Validación de direcciones y polígonos geoespaciales
Vigencias de habilitación vivas	≈ 6.000 registros en 4 planillas	Verificación documental individual con hash SHA-256
Histórico de viajes operacionales	5 años; ≈480.000 si se mantuvo la tasa actual, estimación	Conciliación de totales, códigos de flete y fechas
Histórico de liquidaciones	6 años; ≈10.656 si hubo 148/mes, estimación	Cuadre de importes, moneda y redondeo contra registros del sistema fuente y contable
Histórico de siniestros	100 % de antecedentes disponibles	Integridad de expedientes legales y peritajes

La Tabla 5.6 distingue alcance obligatorio de estimaciones derivadas: el Caso aporta una tasa anual actual, no el número real de filas de los últimos cinco/seis años. En el levantamiento se cuentan registros, adjuntos y bytes, incluidos históricos sin persona/vehículo homologado; el archivo original se conserva en cuarentena hasta resolverlos.

La Figura 5.8 muestra cuatro fases: extracción/perfilamiento con copia y hash del origen; homologación y deduplicación con mapeos aprobados; acreditación de cada vigencia y custodia del respaldo; ensayos en PREPROD, conciliación y carga final de diferencias. La ventana se estima con conteos/bytes reales y tasas de los

ensayos; se concilia con S7 antes del corte. Los paquetes de datos EDT 7.x y cortes por función M16/M21 gobiernan la ejecución.

La aceptación exige conciliación de totales, referencias y documentos, ausencia de vigencias habilitantes sin respaldo y cuadratura de liquidaciones con diferencias justificadas. Toda inconsistencia se identifica por registro, propietario y resolución, sin afirmar que una carga masiva elimina errores. Se prueban reversa, delta final e idempotencia; nunca se borran documentos fiscales ya emitidos ni evidencias válidas generadas durante la convivencia. Los cortes respetan los congelamientos y la implantación por terminal/unidad de S7 (Caso, RT-10.05, p. 32).

Fuente: elaboración de audIT.

La Figura 5.8 muestra las puertas de acreditación y conciliación. Un registro en cuarentena no habilita despacho; el corte requiere acta y aceptación de los casos vinculados en T-17, con discrepancias resueltas o excluidas explícitamente del uso habilitante.

5.4 Estrategia de desempeño

La meta contractual de asignación es ≤30 s extremo a extremo (Caso, RT-09.01, p. 32). Menos de 2 s es objetivo interno de un caso nominal, no medición ni garantía derivada de usar caché. La Figura 5.9 muestra que una proyección sólo habilita cuando su versión y actualidad se validan contra el estado autoritativo; si hay conflicto se reevalúa o rechaza dentro del plazo total.

La Figura 5.9 separa consultas puntuales del histórico y la analítica. Se proponen B-tree sobre IDs/FK y rangos de asignación, GiST en geocercas y BRIN sólo donde el orden físico temporal lo justifique. Un RUT cifrado no se indexa como texto en claro: la deduplicación usa un índice ciego HMAC con clave separada, alcance documentado y acceso restringido; se evalúa el riesgo de correlación. Las búsquedas parciales no se ofrecen sobre ciphertext como si fueran equivalentes a texto.

Con ≈96.000 viajes/año, `VIAJE` se mantiene sin partición inicialmente para conservar PK/FK simples. Se particionan series, eventos y auditoría por tiempo; si luego se particiona negocio, PostgreSQL exige incluir la clave de partición en la restricción única aplicable y propagarla a las referencias. No se propone una PK global por UUID incompatible con la partición mensual. La extensión TimescaleDB en Azure es Apache-2; particionado y agregaciones usan sólo funciones verificadas en esa edición, sin asumir compresión comercial.

Redis conserva versiones, vencimiento y permisos. Revocar una habilitación o autorización invalida la proyección; un TTL aislado no asegura actualidad. El caché no es el único registro de idempotencia. Vistas y consultas de preliquidación/BI residen en la capa analítica, con refresco y marca de antigüedad; no compiten con la base de despacho.

S4.1.20 deriva ~119,82 millones de posiciones/año en el escenario completo y distingue las 61 fuentes iniciales de motor del resto. El anexo de S5 estima bytes de negocio, evidencia y migración con tamaños supuestos. La aceptación mide máximos y percentiles del despacho, retraso de CDC, consumo de WAL, CPU/IO, reconstrucción de evidencia y confirmación de cada camión. Se separan 380 sesiones nominales, 570 en estrés, crecimiento 3× y 300 reconexiones: no son la

misma prueba ni equivalen a TPS. La línea base concurrente coincide con el perfil de carga del Subdocumento 4: 380 sesiones nominales y 570 en estrés.

Anexo. Diccionario de datos y supuestos de capacidad

El diccionario especifica el modelo propuesto, por dominio, conforme a FEP02, RT-05.01, p. 11 y Comunicado 10 · capítulo 5. Las figuras del cuerpo seleccionan relaciones críticas para mantener legibilidad; aquí se explicitan atributos y controles. El catálogo se valida con los propietarios y fuentes del CLIENTE antes de congelar el esquema.

UUID identifica globalmente sin renumerar un original. TIMESTAMPTZ conserva un instante normalizado; la zona/offset de origen se registra aparte cuando importa; el valor original de fuente se guarda cuando su interpretación sea incierta. NULL significa ausente/desconocido cuando corresponde y nunca se rellena con cero. Las referencias entre contextos son lógicas y se validan por contratos; las FK físicas se implementan en las tablas locales del contexto. Una etiqueta PK/FK en el modelo no impone acceso directo a otra base. Los campos condicionales se exigen al confirmar su estado; una recepción incompleta se conserva sin habilitar operación. Los catálogos TEXT se validan con CHECK o catálogo versionado; JSONB requiere esquema y versión explícitos.

CLIENTE

Propietario de atributos: Contable (identidad comercial); Planificación (atributos operacionales). La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.7 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.7 Atributos y controles de CLIENTE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_cliente	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
rut	TEXT	Identificador chileno validado; cifrado e índice ciego	Sí	Sistema contable	Personal si identifica persona natural; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
razon_social	TEXT	Denominación acreditada	Sí	Sistema contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	ACTIVO / INACTIVO	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
referencia_contable	TEXT	ID externo homologado; unicidad por sistema	Sí	Sistema contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de CLIENTE.

TRANSPORTISTA

Propietario de atributos: Contable (identidad comercial); Personas y Flota (adhesión y recursos). La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.8 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.8 Atributos y controles de TRANSPORTISTA

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_transportista	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
rut	TEXT	Identificador validado; cifrado e índice ciego	Sí	Sistema contable	Personal si identifica persona natural; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
razon_social	TEXT	Denominación acreditada	Sí	Sistema contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
referencia_contable	TEXT	ID homologado	Sí	Sistema contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado_adhesion	TEXT	COMPLETA / DATOS / SIN_ADHESION; versionado	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_documento_adhesion	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Condicional	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
adhesion_desde	TIMESTAMPTZ	Inicio de vigencia contractual	Condicional	Flota y activos	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
adhesion_hasta	TIMESTAMPTZ	Vencimiento; NULL si sin fin fijado	No	Flota y activos	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de TRANSPORTISTA.

CONDUCTOR

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.9 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.9 Atributos y controles de CONDUCTOR

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_conductor	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA; NULL propio	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
rut	TEXT	Identificador validado, cifrado e índice ciego	Sí	Personas y cumplimiento	Personal; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
nombre_completo	TEXT	Nombre acreditado; cifrado	Sí	Personas y cumplimiento	Personal; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
clase_licencia	TEXT	Catálogo homologado; aptitud según vehículo	Sí	Personas y cumplimiento	Personal; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado_operativo	TEXT	HABILITADO / BLOQUEADO; no sustituye evaluación	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_documento_identidad	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
actualizado_utc	TIMESTAMPTZ	Última actualización acreditada	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de CONDUCTOR.

TRACTOCAMION

Propietario de atributos: Flota y activos. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.10 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.10 Atributos y controles de TRACTOCAMION

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_tracto	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
patente	TEXT	Normalizada y única en el registro maestro	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo_propiedad	TEXT	PROPIO / TERCERO	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA; NULL si propio	No	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
modelo	TEXT	Modelo y fabricante homologados	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	DISPONIBLE / RESERVADO / MANTENCION / FUERA_SERVICIO	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
acceso_fabrica	TEXT	AUTORIZADO / NO_AUTORIZADO / NO_DISPONIBLE; no booleano inferido	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
mapa_senales_version	TEXT	Protocolo y señales autorizadas	No	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_dispositivo	UUID	Referencia a DISPOSITIVO	No	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de TRACTOCAMION.

SEMIRREMOLQUE

Propietario de atributos: Flota y activos. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.11 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.11 Atributos y controles de SEMIRREMOLQUE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_semirremolque	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
patente	TEXT	Identificador normalizado; tercero según inventario	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo_carroceria	TEXT	Catálogo de compatibilidad de carga	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
capacidad_kg	NUMERIC	>0; según certificado, no rango universal inventado	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo_propiedad	TEXT	PROPIO / TERCERO	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA	No	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	Disponibilidad y aptitud versionadas	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_baliza	TEXT	ID registrado y homologado; no evidencia personal	No	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de SEMIRREMOLQUE.

PUNTO_SERVICIO

Propietario de atributos: Planificación y tráfico. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.12 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.12 Atributos y controles de PUNTO_SERVICIO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_punto	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_cliente	UUID	Referencia a CLIENTE	No	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo	TEXT	ORIGEN / DESTINO / TERMINAL / TALLER / PARADOR	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
nombre	TEXT	Denominación operacional	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
geometria	GEOMETRY(Polygon,4326)	PostGIS GEOMETRY, SRID 4326; validar polígono y versión	Condicional	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
margen_geocerca	NUMERIC	Parámetro calibrado; unidad declarada	Condicional	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version	INTEGER	Versión usada por el equipo	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de PUNTO_SERVICIO.

ORDEN_TRANSPORTE

Propietario de atributos: Planificación y tráfico. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.13 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.13 Atributos y controles de ORDEN_TRANSPORTE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_orden	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_cliente	UUID	Referencia a CLIENTE	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_origen	UUID	Referencia a PUNTO_SERVICIO	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_destino	UUID	Referencia a PUNTO_SERVICIO	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
carga	TEXT	Tipo/código y especificación del servicio	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
peso_previsto_kg	NUMERIC	>0 cuando disponible; no sustituye pesaje definitivo	No	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
requiere_semirremolque	BOOLEAN	BOOLEAN; determina campo obligatorio al asignar	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	ABIERTA / PROGRAMADA / CUMPLIDA / CANCELADA	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
fecha_servicio	TIMESTAMPTZ	Fecha programada; zona origen conservada	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de ORDEN_TRANSPORTE.

VIAJE

Propietario de atributos: Operación de fletes. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.14 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.14 Atributos y controles de VIAJE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_viaje	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_orden	UUID	Referencia a ORDEN_TRANSPORTE	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
codigo_viaje	TEXT	Identificador único legible	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado_viaje	TEXT	PROGRAMADO / EN_CARGA / EN_RUTA / EN_DESCARGA / CERRADO / CANCELADO	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
peso_origen_kg	NUMERIC	Pesaje definitivo; obligatorio antes de salida si aplica	Condicional	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_punto_actual	UUID	Referencia a PUNTO_SERVICIO	No	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
inicio_utc	TIMESTAMPTZ	Inicio efectivo	No	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
cierre_utc	TIMESTAMPTZ	Cierre efectivo	No	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version	INTEGER	Entero positivo para control optimista	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
motivo_cancelacion	TEXT	Obligatorio al cancelar	Condicional	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de VIAJE.

ASIGNACION

Propietario de atributos: Planificación y tráfico. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.15 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.15 Atributos y controles de ASIGNACION

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_asignacion	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_conductor	UUID	Referencia a CONDUCTOR	Al confirmar	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_tracto	UUID	Referencia a TRACTOCAMION	Al confirmar	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_semirremolque	UUID	Referencia a SEMIRREMOLQUE	Si carga lo exige	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA	Si tercero	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
desde_utc	TIMESTAMPTZ	Inicio de reserva	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hasta_utc	TIMESTAMPTZ	Fin; NULL activa	No	Planificación y tráfico	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	PROPUESTA / CONFIRMADA / LIBERADA / RECHAZADA	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
clave_idempotencia	TEXT	Única por cliente de API y operación; persistencia duradera	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version_recursos	TEXT	Versiones de validación usadas	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.15 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
correlacion	TEXT	ID común de la operación	Sí	Planificación y tráfico	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de ASIGNACION.

DOCUMENTO_RESPALDO

Propietario de atributos: Propietario del dominio que aporta el documento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.16 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.16 Atributos y controles de DOCUMENTO_RESPALDO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_documento	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo_documento	TEXT	Catálogo versionado; no se inventa total de tipos	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hash_sha256	TEXT	64 hex; hash del original exacto	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
uri	TEXT	Objeto inmutable; sin secretos en URI	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
emisor	TEXT	Responsable u origen acreditado	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
recibido_utc	TIMESTAMPTZ	Recepción por plataforma	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.16 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
firma_estado	TEXT	VALIDA / INVALIDA / NO_APLICA / PENDIENTE; hash no es firma	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
retener_hasta	TIMESTAMPTZ	Fin mínimo contractual según dominio	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
retencion_litigio	BOOLEAN	BOOLEAN; prolonga sin permitir borrado anticipado	Sí	Dominio del documento: Personas, Flota u Operación, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de DOCUMENTO_RESPALDO.

VIGENCIA_HABILITACION

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento (conductor); Flota y activos (equipos). La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.17 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.17 Atributos y controles de VIGENCIA_HABILITACION

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_vigencia	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_conductor	UUID	Referencia a CONDUCTOR	Excluyente	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_tracto	UUID	Referencia a TRACTOCAMION	Excluyente	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_semirremolque	UUID	Referencia a SEMIRREMOLQUE	Excluyente	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.17 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
tipo_documento	TEXT	Catálogo homologado para el sujeto	Sí	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
fecha_vencimiento	DATE	DATE; cotejo documental	Sí	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado_verificacion	TEXT	VERIFICADO / PENDIENTE / RECHAZADO / REVOCADO	Sí	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_documento	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Al verificar	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
verificado_utc	TIMESTAMPTZ	Fecha real de cotejo	Al verificar	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
verificado_por	TEXT	Identidad del verificador	Al verificar	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
responsable_renovacion	TEXT	Rol/titular responsable; alertas 60/30/7 días	Sí	Dominio del sujeto: Personas o Flota, uno por registro	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de VIGENCIA_HABILITACION.

DISPOSITIVO

Propietario de atributos: Telemetría y geocercas. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.18 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.18 Atributos y controles de DISPOSITIVO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_dispositivo	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
codigo_origen	TEXT	ID externo único por proveedor	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo	TEXT	AUDIT / TERCERO / FABRICA / TACOGRAFO	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
proveedor	TEXT	Fuente homologada	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
certificado_id	TEXT	Identidad por equipo cuando sea aplicable	Condicional	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version_config	TEXT	Configuración y esquema	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
ultimo_acuse_utc	TIMESTAMPTZ	Último commit confirmado	No	Telemetría y geocercas	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
cursor_confirmado	TEXT	Secuencia duradera por flujo	No	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de DISPOSITIVO.

EVIDENCIA_JORNADA

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.19 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.19 Atributos y controles de EVIDENCIA_JORNADA

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_evidencia	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_conductor	UUID	Referencia a CONDUCTOR; no inferir identidad	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_dispositivo	UUID	Referencia a DISPOSITIVO	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_documento_original	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Si hay artefacto firmado/archivo	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
codigo_fuente	TEXT	Código original recibido, sin renumerarlo	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado_evidencia	TEXT	VALIDA / CODIGO_FUENTE_DESCONOCIDO / EVIDENCIA_INVALIDA	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
nivel_cascada	SMALLINT	SMALLINT NULL o 0–5; 0 sólo REG_COND; NULL no válida	Si VALIDA	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo_evento	TEXT	CONDUCCION / ESPERA / REPOSO / ATESTACION / VOLUNTARIO; catálogo versionado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
evento_utc	TIMESTAMPTZ	Hora de fuente interpretada; conservar original	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
recibido_utc	TIMESTAMPTZ	Hora de recepción	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
marca_original	TEXT	Hora/offset/código original para interpretación	No	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.19 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
calidad_reloj	TEXT	GNSS / NTP / NO_SINCRONIZADO / DESCONOCIDO; deriva cuando medible	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
odometro_km	NUMERIC	≥0 cuando medido; NULL ausente	No	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
velocidad_kmh	NUMERIC	≥0 cuando medida; NULL ausente	No	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
cadena_id	TEXT	Identificador de cadena de custodia	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
secuencia_custodia	BIGINT	BIGINT >0; único por cadena	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hash_sha256	TEXT	64 hex; registro canónico y referencia al original	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hash_previo	TEXT	64 hex; NULL sólo al inicio de cadena	Condicional	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
rectifica_id	UUID	Referencia a EVIDENCIA_JORNADA original	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
mapeo_version	TEXT	Versión origen→nivel aplicada	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
motivo_invalidez	TEXT	Obligatorio para fuente desconocida/inválida	Condicional	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de EVIDENCIA_JORNADA.

EVALUACION_ASIGNACION

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.20 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.20 Atributos y controles de EVALUACION_ASIGNACION

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_evaluacion	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_asignacion	UUID	Referencia a ASIGNACION	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado_evidencia	TEXT	VALIDA / SIN_EVIDENCIA / CODIGO_FUENTE_DESCONOCIDO / EVIDENCIA_INVALIDA	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
modalidad_adhesion	TEXT	COMPLETA / DATOS / SIN_ADHESION	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
veredicto	TEXT	HABILITADA / HABILITADA_CON_MARCA / BLOQUEADA / EXCEPCION_RN04_APROBADA	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
regla_version	TEXT	Versión de reglas y catálogo normativo aplicado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
causa	JSONB	Causales y datos faltantes estructurados; esquema versionado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
evaluado_utc	TIMESTAMPTZ	Hora de decisión	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
correlacion	TEXT	Enlace auditable a solicitud y respuesta	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de EVALUACION_ASIGNACION.

EVALUACION_EVIDENCIA

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.21 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.21 Atributos y controles de EVALUACION_EVIDENCIA

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_evaluacion	UUID	Referencia a EVALUACION_ASIGNACION; parte de PK	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_evidencia	UUID	Referencia a EVIDENCIA_JORNADA; parte de PK	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
uso	TEXT	JORNADA / REPOSO / ATESTACION / AUXILIAR	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
condicion_validada	JSONB	Identidad, rango temporal e integridad comprobados; esquema versionado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de EVALUACION_EVIDENCIA.

EXCEPCION_RN04

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.22 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.22 Atributos y controles de EXCEPCION_RN04

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_excepcion	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_evaluacion	UUID	Referencia a EVALUACION_ASIGNACION; máximo una aprobada	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
motivo	TEXT	Sólo indisponibilidad de fuente; causa legal nunca elegible	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
aprobador_torre	TEXT	Jefe de turno identificado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.22 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
aprobador_prevencion	TEXT	Prevención de riesgos identificada; independiente	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
aprobado_utc	TIMESTAMPTZ	Antes de confirmar excepción	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
alcance	TEXT	Un único viaje/asignación	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
revisado_utc	TIMESTAMPTZ	Revisión mensual real	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de EXCEPCION_RN04.

PERMISO_COMPARTIR

Propietario de atributos: Personas y cumplimiento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.23 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.23 Atributos y controles de PERMISO_COMPARTIR

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_permiso	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
recurso	TEXT	Tipo e ID de camión/conductor/viaje autorizado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
destinatario	TEXT	Rol/cliente/sistema; referencia verificable	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
finalidad	TEXT	Propósito específico; no autorización genérica	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
datos_autorizados	JSONB	Catálogo granular de posición, documentos u otro dato; esquema versionado	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente



Tabla 5.23 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
desde_utc	TIMESTAMPTZ	Inicio	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hasta_utc	TIMESTAMPTZ	Fin; permiso local siempre con expiración	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
revocado_utc	TIMESTAMPTZ	Cese registrado	No	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version	INTEGER	Entero positivo; invalidación de caché	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_respaldo	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
base_tratamiento_ref	TEXT	Registro jurídico separado; no se deduce del permiso comercial	Sí	Personas y cumplimiento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de PERMISO_COMPARTIR.

ACCESO_DATO

Propietario de atributos: Seguridad y auditoría. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.24 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.24 Atributos y controles de ACCESO_DATO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_acceso	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
actor	TEXT	Persona o sistema autenticado	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
recurso	TEXT	Tipo, ID y campos mostrados/negados	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.24 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_permiso	UUID	Referencia a PERMISO_COMPARTIR	Si aplica	Seguridad y auditoría	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
permiso_version	INTEGER	Versión evaluada	Si aplica	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
resultado	TEXT	PERMITIDO / DENEGADO	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
acceso_utc	TIMESTAMPTZ	Hora UTC	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
correlacion	TEXT	Petición, dispositivo y canal	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de ACCESO_DATO.

TELEMETRIA_EVENTO

Propietario de atributos: Telemetría y geocercas. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.25 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.25 Atributos y controles de TELEMETRIA_EVENTO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_evento	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_dispositivo	UUID	Referencia a DISPOSITIVO	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	No	Telemetría y geocercas	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_conductor	UUID	Referencia a CONDUCTOR; sólo vínculo acreditado	No	Telemetría y geocercas	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.25 (continuación)

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
secuencia_origen	BIGINT	BIGINT; unicidad por equipo/flujo cuando fuente la ofrece	No	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
evento_utc	TIMESTAMPTZ	Hora de fuente	No	Telemetría y geocercas	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
recibido_utc	TIMESTAMPTZ	Hora de recepción	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
latitud	NUMERIC	−90..90; ambas coordenadas o ninguna	No	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
longitud	NUMERIC	−180..180; ambas coordenadas o ninguna	No	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
odometro_km	NUMERIC	Dato medido; NULL ausente	No	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
parametros	JSONB	JSONB validado por esquema y mapa autorizado; esquema versionado	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hash_origen	TEXT	Integridad y procedencia	Sí	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
autorizacion_version	INTEGER	Permiso aplicado; no transmitir fuera de su alcance	Si aplica	Telemetría y geocercas	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de TELEMETRIA_EVENTO.

ESTANCIA_CLIENTE

Propietario de atributos: Operación de fletes. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.26 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.26 Atributos y controles de ESTANCIA_CLIENTE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_estancia	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_punto	UUID	Referencia a PUNTO_SERVICIO	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
llegada_utc	TIMESTAMPTZ	Evento automático geocerca	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
salida_utc	TIMESTAMPTZ	NULL mientras estancia abierta	No	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_evento_llegada	UUID	Referencia a TELEMETRIA_EVENTO	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_evento_salida	UUID	Referencia a TELEMETRIA_EVENTO	No	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
geocerca_version	TEXT	Polígono y regla usados	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
causa_demora	TEXT	Cliente / frontera / otra; no cobro automático por toda demora	No	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de ESTANCIA_CLIENTE.

DOCUMENTO_TRANSPORTE

Propietario de atributos: Operación de fletes; emisor fiscal externo contable. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.27 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.27 Atributos y controles de DOCUMENTO_TRANSPORTE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_documento_transporte	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_original	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
folio	TEXT	Asignado exclusivamente por contable; único por emisor/tipo	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
emisor	TEXT	Identidad del emisor	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	SOLICITADO / EMITIDO / ENTREGADO / RECHAZADO / ANULADO	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
representacion_uri	TEXT	Copia portable conforme del mismo contenido	Al habilitar salida	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
emitido_utc	TIMESTAMPTZ	Hora de emisión del contable	Al emitir	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
acuse_cabina_utc	TIMESTAMPTZ	Entrega completa verificada	Antes de salida	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
clave_idempotencia	TEXT	Solicitud fiscal correlacionada y duradera	Sí	Operación de fletes; emisor fiscal externo contable	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de DOCUMENTO_TRANSPORTE.

CONFORMIDAD_ENTREGA

Propietario de atributos: Operación de fletes. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.28 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.28 Atributos y controles de CONFORMIDAD_ENTREGA

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_conformidad	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
destinatario	TEXT	Persona identificada que recibe	Sí	Operación de fletes	Personal; acceso restringido; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
resultado	TEXT	CONFORME / DISCREPANCIA / RECHAZADA	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
observacion	TEXT	Descripción concreta	No	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_original_firmado	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
evento_utc	TIMESTAMPTZ	Firma/recepción	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
firma_modalidad	TEXT	Modalidad admitida para el caso; comprobación de identidad e integridad	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de CONFORMIDAD_ENTREGA.

CHECKLIST_CARGA_PELIGROSA

Propietario de atributos: Operación de fletes. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.29 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.29 Atributos y controles de CHECKLIST_CARGA_PELIGROSA

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_checklist	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version	INTEGER	Versión de lista y regla	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
resultado	TEXT	APROBADA / RECHAZADA	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
items	JSONB	JSONB validado; carga y documentación cotejadas; esquema versionado	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_original_firmado	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
verificado_utc	TIMESTAMPTZ	Antes del movimiento	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de CHECKLIST_CARGA_PELIGROSA.

TARIFA_CONTRATO

Propietario de atributos: Liquidación y costeo; terceros desde M16 y clientes desde M21. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.30 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.30 Atributos y controles de TARIFA_CONTRATO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_tarifa	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_cliente	UUID	Referencia a CLIENTE; exactamente una contraparte	Excluyente	Liquidación y costeo	Operacional; acceso restringido
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA; exactamente una contraparte	Excluyente	Liquidación y costeo	Operacional; acceso restringido
ruta_servicio	TEXT	Alcance contractual	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
importe	NUMERIC	Moneda y regla de redondeo conservadas	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
moneda	TEXT	Catálogo ISO de moneda	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
desde_utc	TIMESTAMPTZ	Inicio de vigencia	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
hasta_utc	TIMESTAMPTZ	Fin; NULL si no fijado	No	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version	INTEGER	No sobrescribir tarifa aplicada a un viaje	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_respaldo	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de TARIFA_CONTRATO.

COSTO_VERSION

Propietario de atributos: Liquidación y costeo. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.31 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.31 Atributos y controles de COSTO_VERSION

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_costo	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
version	INTEGER	INTEGER >0; único por viaje	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	PRELIMINAR / ACTUALIZADO / DEFINITIVO	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
costo_total	NUMERIC	Importe con moneda y redondeo	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
distancia_km	NUMERIC	Denominador y origen medido/estimado; no dividir por cero	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
componentes	JSONB	Datos medidos, estimados y pendientes identificados; esquema versionado	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
fuentes	JSONB	IDs de lotes/telemetría/tarifa y versiones usadas; esquema versionado	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
calculado_utc	TIMESTAMPTZ	v1 no más de 24 h tras cierre	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
regla_version	TEXT	Fórmula y supuestos reproducibles	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de COSTO_VERSION.

LIQUIDACION

Propietario de atributos: Liquidación y costeo. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.32 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.32 Atributos y controles de LIQUIDACION

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_liquidacion	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_transportista	UUID	Referencia a TRANSPORTISTA	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
periodo	TEXT	Mes y versión; único por transportista/periodo/versión	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	BORRADOR / EN_REVISION / APROBADA / REGISTRADA	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
importe_total	NUMERIC	Importe conciliado; moneda declarada	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_aceptacion_firmada	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Al aprobar	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
operacion_contable_id	TEXT	Acuse externo; NULL mientras pendiente	No	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
clave_idempotencia	TEXT	Evita doble registro en contable	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
aprobado_utc	TIMESTAMPTZ	Aceptación efectiva	No	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de LIQUIDACION.

LIQUIDACION_DETALLE

Propietario de atributos: Liquidación y costeo. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.33 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.33 Atributos y controles de LIQUIDACION_DETALLE

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_liquidacion	UUID	Referencia a LIQUIDACION; parte de PK	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE; parte de PK	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_costo	UUID	Referencia a COSTO_VERSION usado	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_tarifa	UUID	Referencia a TARIFA_CONTRATO	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
importe	NUMERIC	Monto y conceptos conciliados	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
discrepancia	TEXT	Observación y resolución; no excluir sin historia	No	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de LIQUIDACION_DETALLE.

LOTE_COSTO

Propietario de atributos: Liquidación y costeo. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.34 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.34 Atributos y controles de LOTE_COSTO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_lote	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
fuente	TEXT	COMBUSTIBLE / PEAJE / OTRA	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
clave_fuente	TEXT	ID único por proveedor/lote	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_original	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
recibido_utc	TIMESTAMPTZ	Recepción	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
totales	TEXT	Cantidad e importes originales y conciliados	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
errores	TEXT	Informe por registro; carga parcial trazada	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	RECIBIDO / CONCILIADO / PARCIAL / RECHAZADO	Sí	Liquidación y costeo	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de LOTE_COSTO.

INTERVENCION_TALLER

Propietario de atributos: Flota y activos. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.35 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.35 Atributos y controles de INTERVENCION_TALLER

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_intervencion	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_tracto	UUID	Referencia a TRACTOCAMION	Excluyente	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_semirremolque	UUID	Referencia a SEMIRREMOLQUE	Excluyente	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
taller	TEXT	Propio/externo y responsable identificado	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo	TEXT	Preventiva / correctiva / neumático; catálogo	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
odometro_km	NUMERIC	Medido cuando disponible	No	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	PROGRAMADA / EJECUTADA / VALIDADA	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_respaldo	UUID	Referencia a DOCUMENTO_RESPALDO	Al validar	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
ejecutado_utc	TIMESTAMPTZ	Fecha efectiva	No	Flota y activos	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de INTERVENCION_TALLER.

POSICION_NEUMATICO

Propietario de atributos: Flota y activos. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.36 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.36 Atributos y controles de POSICION_NEUMATICO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_posicion	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_tracto	UUID	Referencia a TRACTOCAMION; sujeto exclusivo	Excluyente	Flota y activos	Operacional; acceso restringido
id_semirremolque	UUID	Referencia a SEMIRREMOLQUE; sujeto exclusivo	Excluyente	Flota y activos	Operacional; acceso restringido
ubicacion	TEXT	Eje/lado; catálogo por vehículo	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
neumatico_id	TEXT	Identidad trazable	Sí	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
km_acumulado	NUMERIC	Derivado de odómetro y montaje; no inventar medición	No	Flota y activos	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
montado_utc	TIMESTAMPTZ	Inicio	Sí	Flota y activos	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
retirado_utc	TIMESTAMPTZ	Fin	No	Flota y activos	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_intervencion	UUID	Referencia a INTERVENCION_TALLER	Sí	Flota y activos	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de POSICION_NEUMATICO.

SINIESTRO

Propietario de atributos: Operación de fletes. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.37 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.37 Atributos y controles de SINIESTRO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_siniestro	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
id_viaje	UUID	Referencia a VIAJE	No	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula persona; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
equipo_persona	JSONB	Referencias de activos/personas afectadas; esquema versionado	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
evento_utc	TIMESTAMPTZ	Hora conocida; precisión/origen declarados	Sí	Operación de fletes	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo	TEXT	Catálogo de incidentes/siniestros	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
expediente	JSONB	Referencias a originales, peritajes y resoluciones; esquema versionado	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	ABIERTO / EN_TRAMITE / CERRADO	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
retencion_litigio	BOOLEAN	BOOLEAN; conserva hasta resolución aplicable	Sí	Operación de fletes	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de SINIESTRO.

AUDITORIA_EVENTO

Propietario de atributos: Seguridad y auditoría. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.38 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.38 Atributos y controles de AUDITORIA_EVENTO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_auditoria	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
actor_dispositivo	TEXT	Identidades y origen	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
entidad_id	TEXT	Tipo e ID del registro consultado/modificado	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
operacion	TEXT	CREAR / MODIFICAR / CONSULTAR / RECTIFICAR / ELIMINAR_AUTORIZADO	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
valores	JSONB	Antes/después o campos mostrados; cifrado si procede; esquema versionado	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
evento_utc	TIMESTAMPTZ	Fecha y zona conservadas	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
correlacion	TEXT	Operación end to end	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
cadena_id	UUID	Identificador de cadena	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; acceso restringido
secuencia	BIGINT	>0; UNIQUE(cadena_id,secuencia)	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; acceso restringido
hash_actual	TEXT	64 hex; registro canónico	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; acceso restringido
hash_previo	TEXT	64 hex; NULL sólo inicio de cadena	Condicional	Seguridad y auditoría	Operacional; acceso restringido
manifiesto_worm	TEXT	Anclaje sellado e ID de segmento	Sí	Seguridad y auditoría	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de AUDITORIA_EVENTO.

OUTBOX_EVENTO

Propietario de atributos: Contexto productor del evento. La tabla define el contrato del registro.

La Tabla 5.39 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.39 Atributos y controles de OUTBOX_EVENTO

Atributo	Tipo	Dominio y regla	Obligatorio	Propietario	Sensibilidad/tratamiento
id_evento	UUID	PK; generado una vez y preservado en reintentos	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
agregado_id	TEXT	ID, tipo y versión del agregado	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
tipo_esquema	TEXT	Contrato de evento y versión	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
payload	JSONB	JSON validado; datos mínimos autorizados; esquema versionado	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
creado_utc	TIMESTAMPTZ	Mismo commit que cambio de negocio	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; personal si vincula jornada; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
clave_particion	TEXT	Agregado/equipo para orden	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
estado	TEXT	PENDIENTE / PUBLICADO; acuse no equivale a consumo final	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
intentos	INTEGER	≥0	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica
proximo_intento_utc	TIMESTAMPTZ	Fecha de reintento; NULL si publicado	No	Contexto productor del evento	Operacional; acceso restringido
correlacion	TEXT	ID común de solicitud y efectos	Sí	Contexto productor del evento	Operacional; cifrado/acceso según RT-11.10 cuando aplica

Estos atributos concretan las referencias, campos obligatorios y controles de acceso de OUTBOX_EVENTO.

Restricciones transversales y custodia

VIGENCIA_HABILITACION, INTERVENCION_TALLER y POSICION_NEUMATICO usan FK explícitas y un CHECK de sujeto exclusivo; no una FK polimórfica ficticia. VIAJE puede existir programado sin recursos. ASIGNACION confirmada exige recursos válidos, evaluación y rangos activos no superpuestos; una reserva rechazada no termina el viaje. DOCUMENTO_TRANSPORTE requiere original y representación conforme antes de salir; el contable es el único emisor.

EVIDENCIA_JORNADA válida exige código homologado, nivel 0–5 y controles de integridad; 0 sólo REG_COND. Las fuentes desconocidas/inválidas tienen nivel NULL y motivo conservado. SIN_EVIDENCIA se registra en la evaluación, sin fabricar un artefacto. La evaluación puede referenciar múltiples fuentes mediante EVALUACION_EVIDENCIA; reposo nivel 4 y atestación nivel 5 no se colapsan en una fuente. Ninguna causa legal admite EXCEPCION_RN04.

El sello encadenado incluye ID de cadena, secuencia, bytes canónicos, hash previo y hash actual; sólo un registro inicial tiene hash previo NULL. Rectificación genera registro nuevo. Originales, manifiestos y claves de firma se conservan/administran separados; el hash no es firma. Las cuentas aplicativas no sobrescriben evidencia; almacenamiento WORM bloqueado y verificación independiente sostienen el control contra administradores.

Se indexan FK locales y claves de consulta. RUT cifrado utiliza índice ciego de deduplicación con clave separada; no se presume búsqueda SQL de texto sobre AES-GCM. VIAJE se mantiene sin partición inicial. Particionar una tabla PostgreSQL exige compatibilizar PK/UNIQUE con su clave de partición y revisar referencias. Las políticas de supresión contemplan retención, litigio, claves compartidas y todas las copias.

Supuestos de capacidad y migración

Caso, numeral 14.2, p. 30 pide estimación; la Tabla 5.40 diferencia tasas del Caso, tamaños supuestos y conteos históricos no entregados.

La Tabla 5.40 detalla los atributos y controles del registro.

Tabla 5.40 Presupuesto lógico inicial de datos, sin índices ni réplicas

Dominio	Base / supuesto	Resultado de diseño
Viajes	96.000/año ×2 KiB/registro compuesto	≈197 MB/año; 5 años ≈983 MB, sin documentos
Evaluaciones	3 intentos/viaje ×96.000 ×1 KiB	≈295 MB/año; intentos reales por medir
Documentos de transporte	128.000/año ×20 KiB por XML/representación	≈2,62 GB/año; 6 años ≈15,73 GB. No acredita tamaño para envío SBD
Evidencia de jornada	454 conductores ×365 ×15 eventos/día ×512 bytes	≈1,27 GB/año; 5 años ≈6,36 GB, sin originales de tacógrafo/atestaciones
Vigencias vivas	≈6.000 ×100 KiB de respaldo medio	≈614 MB por lote; tamaño y versiones por medir
Telemetría de posición	119,82 millones/año ×64 bytes	≈7,67 GB/año, escenario completo de S4.1.20
Viajes históricos a migrar	96.000/año ×5 sólo como extrapolación	≈480.000 registros; contar el histórico real antes de dimensionar corte
Liquidaciones históricas	148/mes ×12 ×6 sólo como extrapolación	≈10.656 registros; verificar períodos, versiones y transportistas reales

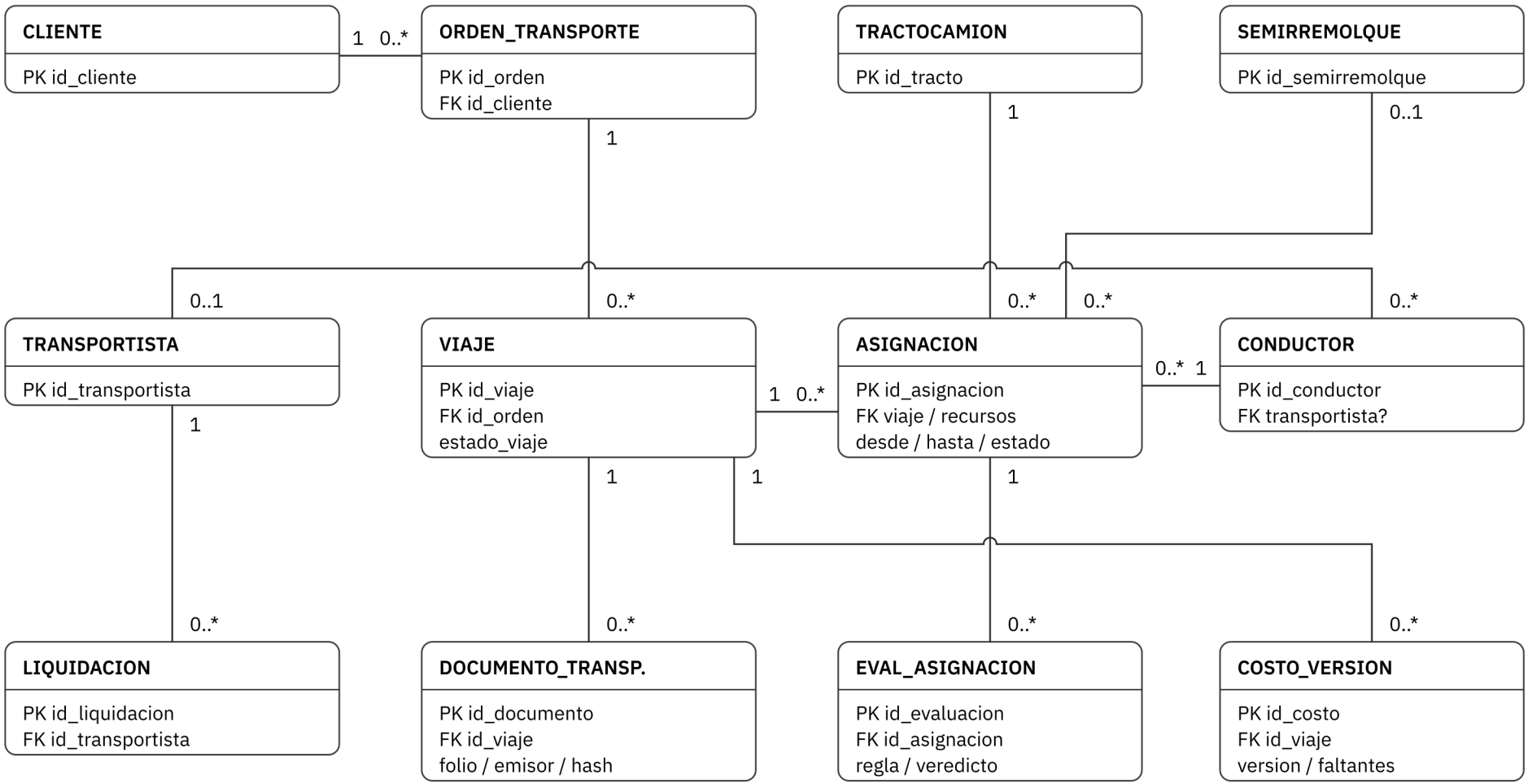
Continúa en el folio siguiente

Tabla 5.40 (continuación)

Dominio	Base / supuesto	Resultado de diseño
Siniestros y maestros	Totalidad de la fuente según RT-05.15	No hay conteo/bytes entregados; inventariar todos y preservar pendientes

La Tabla 5.40 no es tamaño físico ni cifra medida. Un factor provisional 3× sobre registros cubre índices/estructura de manera aproximada, pero WAL, originales grandes, fotos, copias WORM, respaldos y réplicas se dimensionan explícitamente por separado. No se multiplica por un factor sin indicar qué incluye. El volumen de jornada se registra por eventos semánticos, sin convertir cada ping de GPS en prueba de descanso. Se ensayan extracción, transformación, carga y conciliación con tasa medida; volumen/tasa más delta final determina la ventana, conciliada con S7.

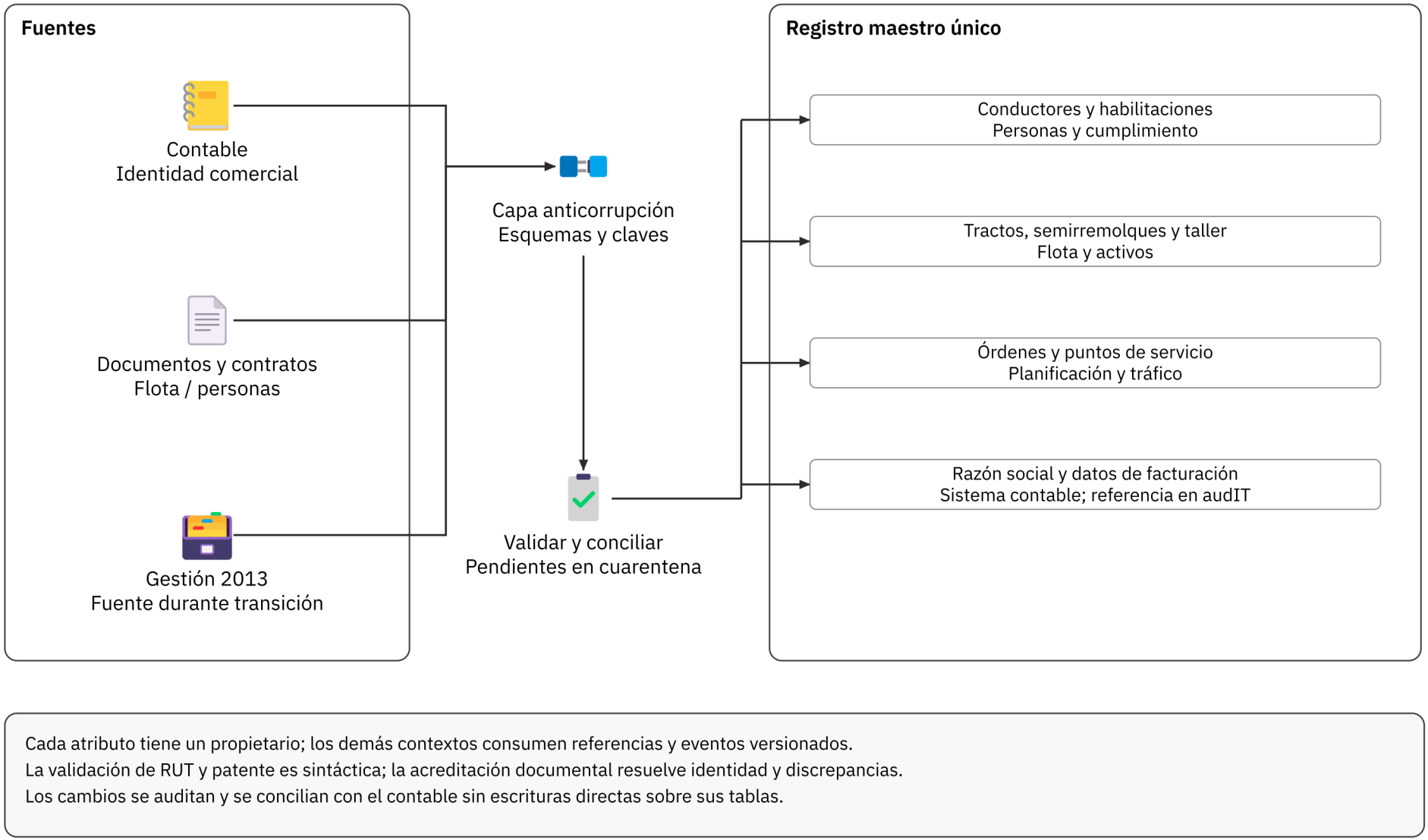
Modelo lógico: operación del viaje



1, 0..1 y 0..*: multiplicidades por extremo. PK: identificador; FK: referencia lógica; ?: nullable.

Figura 5.1 Modelo lógico de las relaciones críticas del viaje
Fuente: Elaboración propia.

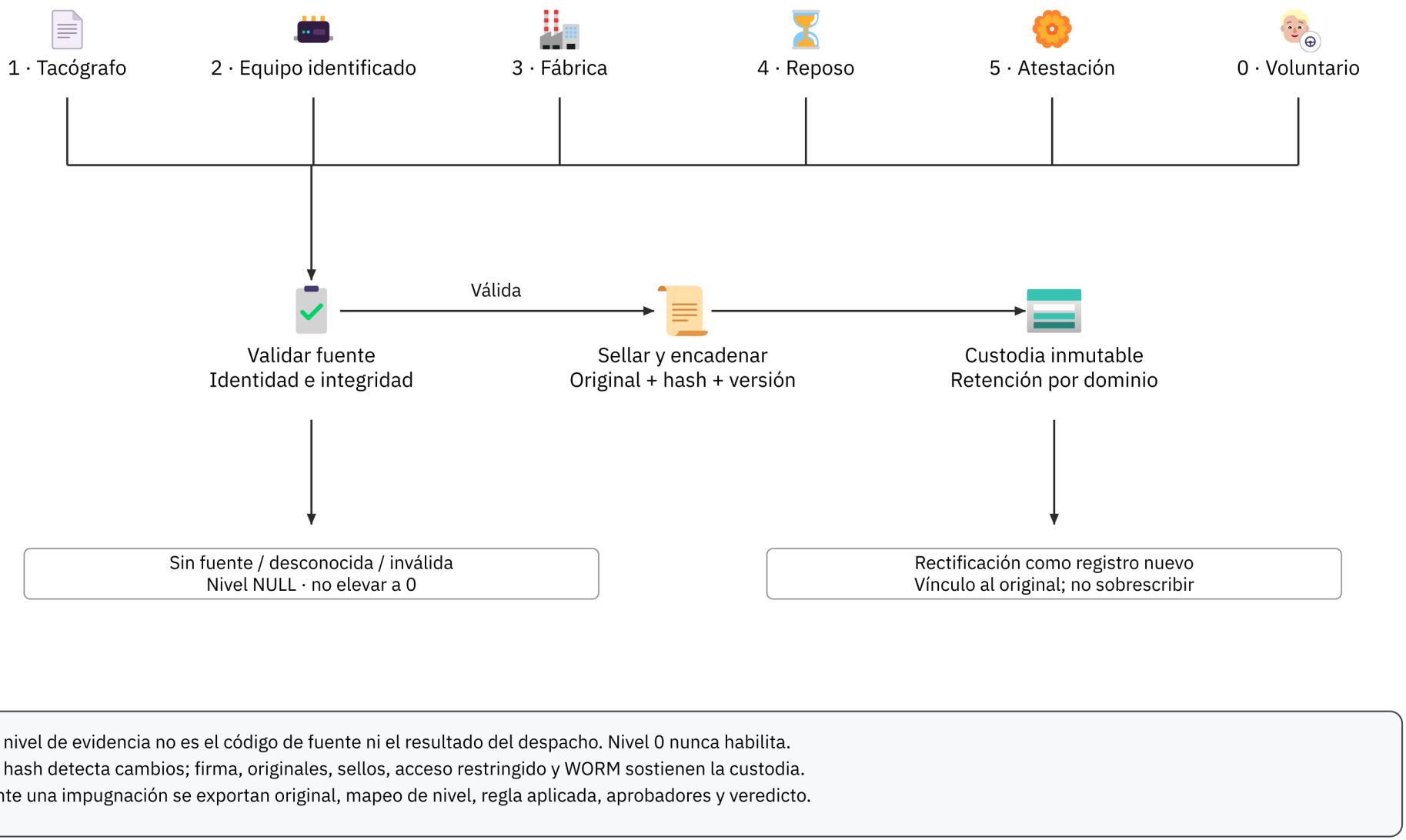
Datos maestros: propietario único y conciliación



Cada atributo tiene un propietario; los demás contextos consumen referencias y eventos versionados.
La validación de RUT y patente es sintáctica; la acreditación documental resuelve identidad y discrepancias.
Los cambios se auditan y se concilian con el contable sin escrituras directas sobre sus tablas.

Figura 5.2 Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción
Fuente: Elaboración propia.

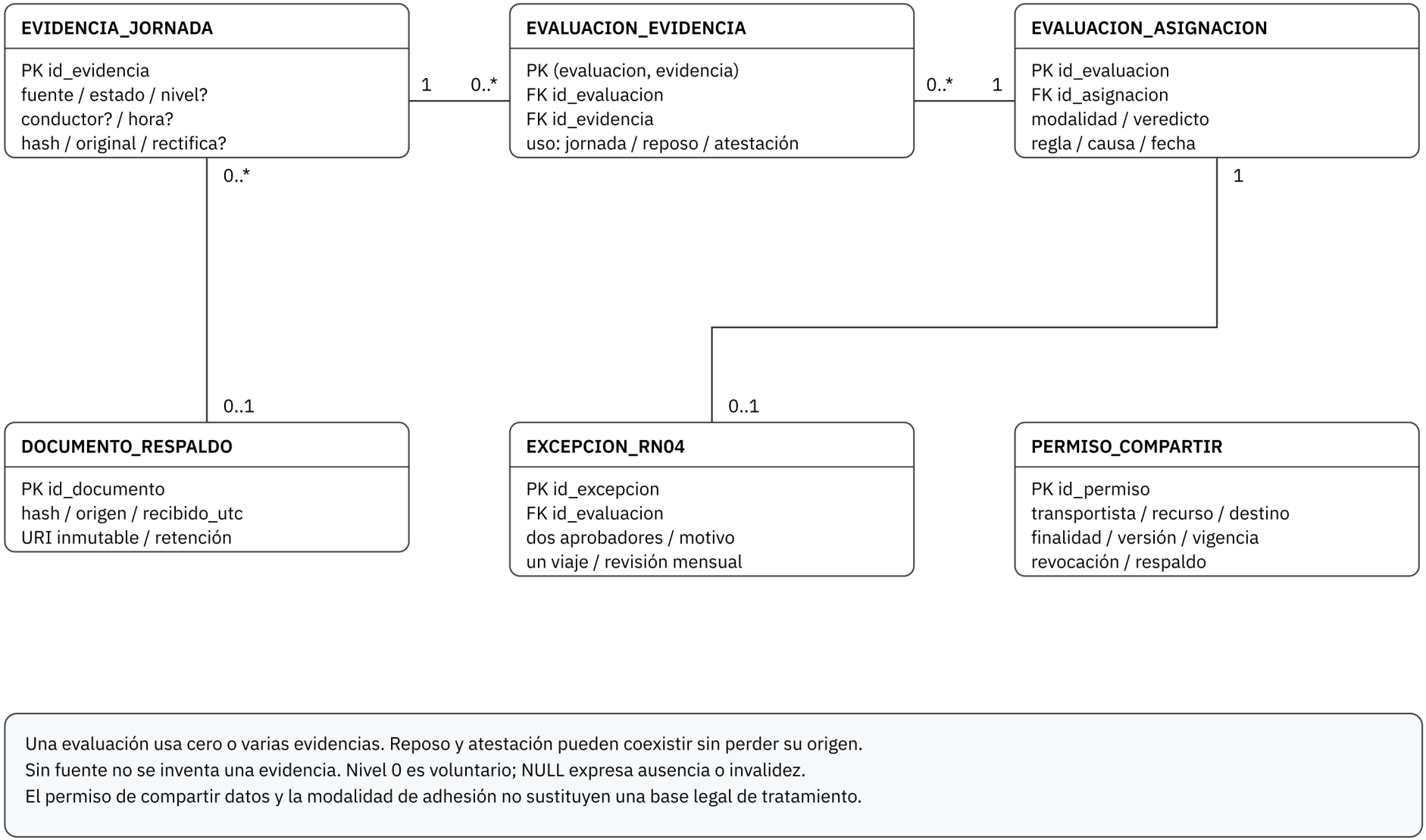
Evidencia de jornada: recepción y cadena de custodia



El nivel de evidencia no es el código de fuente ni el resultado del despacho. Nivel 0 nunca habilita.
El hash detecta cambios; firma, originales, sellos, acceso restringido y WORM sostienen la custodia.
Ante una impugnación se exportan original, mapeo de nivel, regla aplicada, aprobadores y veredicto.

Figura 5.3 Cadena de custodia de evidencias y tratamiento de fuentes inválidas
Fuente: Elaboración propia.

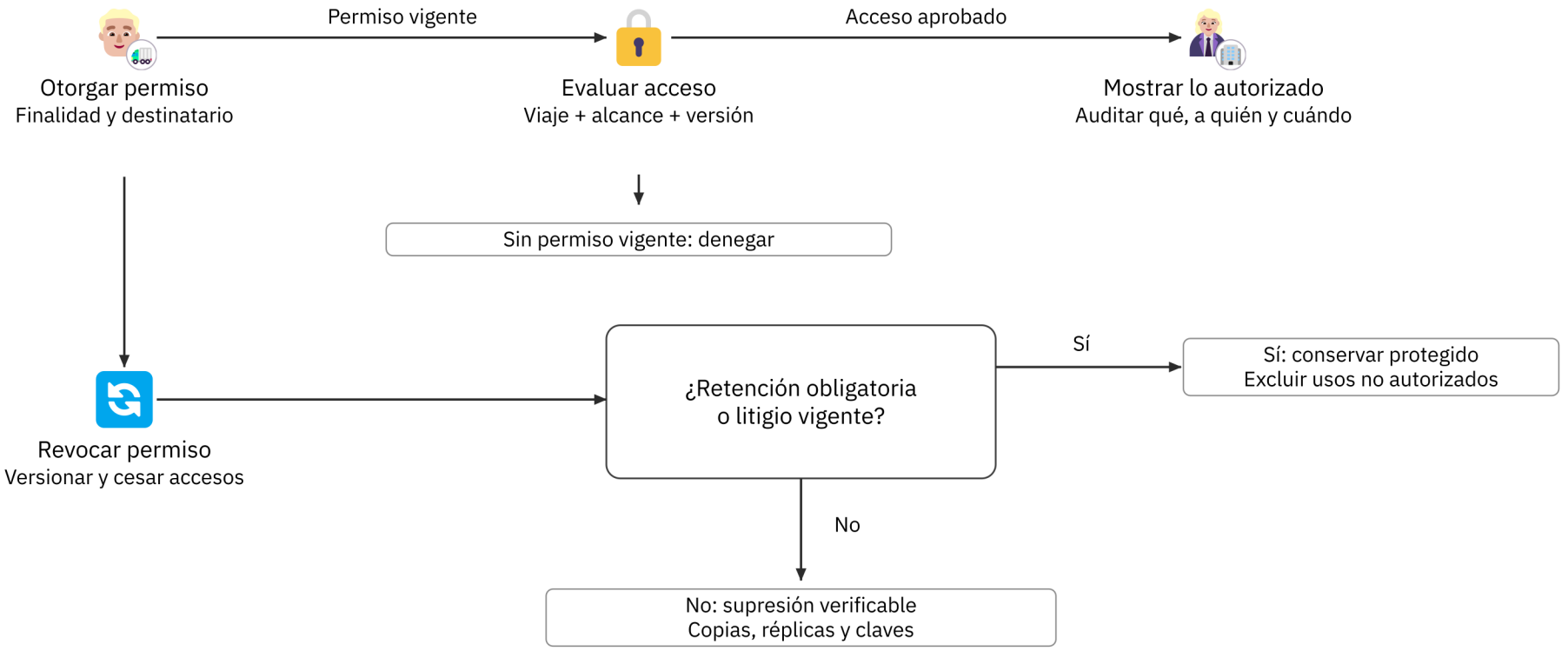
Modelo lógico: evidencia y evaluación de asignación



Una evaluación usa cero o varias evidencias. Reposo y atestación pueden coexistir sin perder su origen.
Sin fuente no se inventa una evidencia. Nivel 0 es voluntario; NULL expresa ausencia o invalidez.
El permiso de compartir datos y la modalidad de adhesión no sustituyen una base legal de tratamiento.

Figura 5.4 Modelo lógico de evidencia, evaluación, excepción y permiso
Fuente: Elaboración propia.

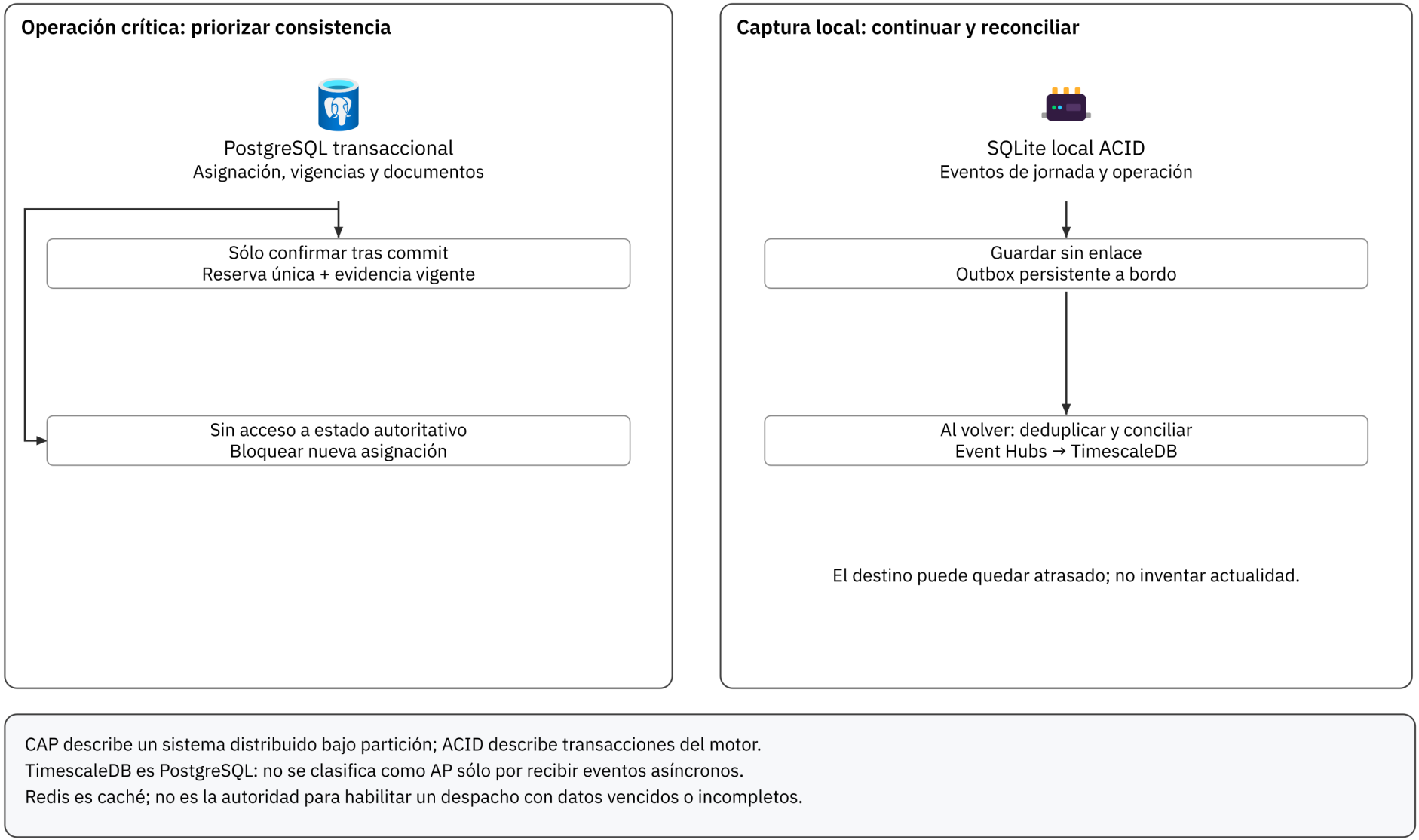
Permiso de compartir datos y ciclo de conservación



Revocar la compartición no elimina anticipadamente evidencia con deber de conservación.
El dato fuera del servicio no se expone al cliente; controles en API, caché, portal y dispositivo.
Brazil South: activar datos personales sólo con mecanismo jurídico documentado y DR comprobado.

Figura 5.5 Compartición autorizada, revocación y conservación
Fuente: Elaboración propia.

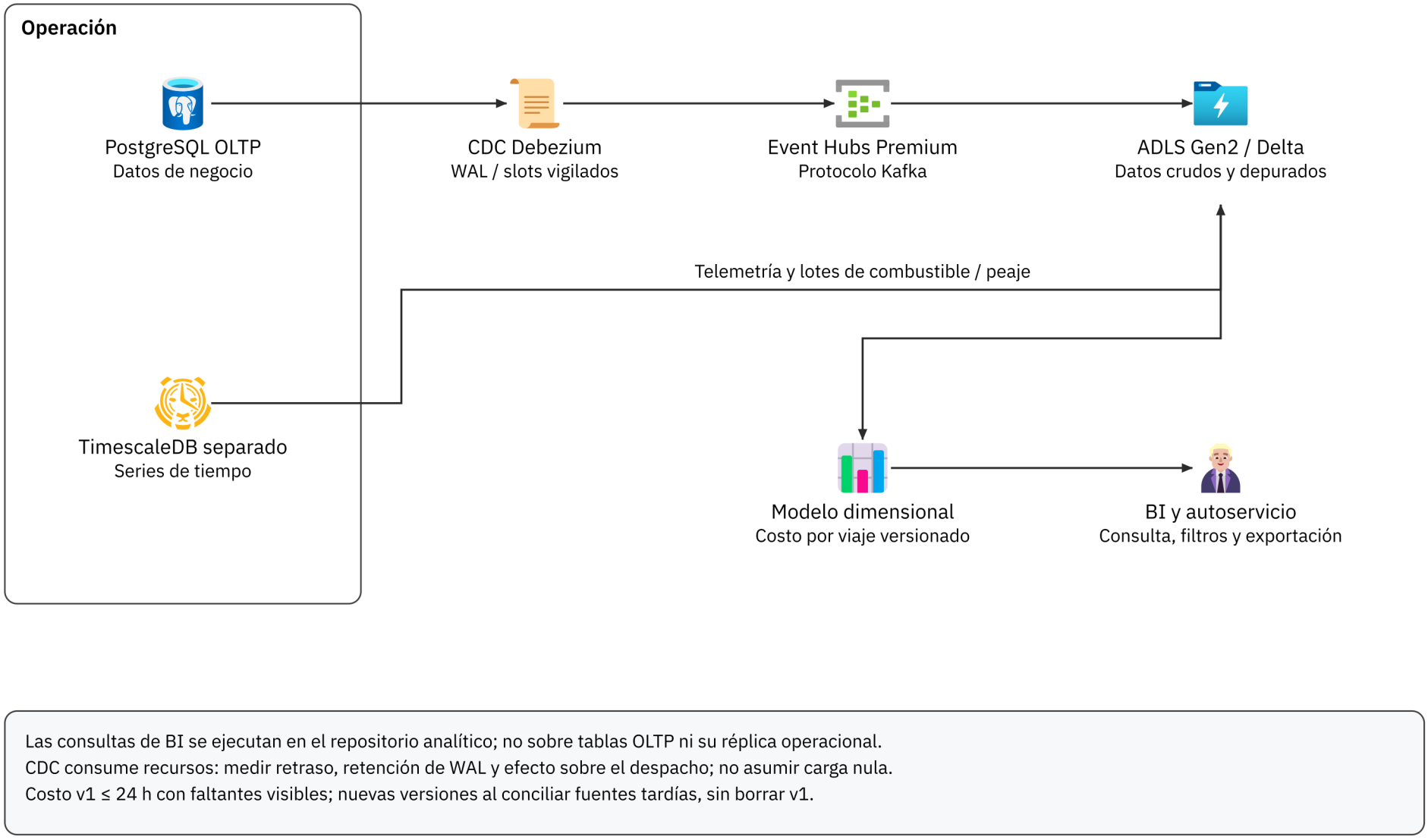
Decisiones ante una partición de red



CAP describe un sistema distribuido bajo partición; ACID describe transacciones del motor.
TimescaleDB es PostgreSQL: no se clasifica como AP sólo por recibir eventos asíncronos.
Redis es caché; no es la autoridad para habilitar un despacho con datos vencidos o incompletos.

Figura 5.6 Consistencia del despacho y continuidad de captura durante una partición
Fuente: Elaboración propia.

Segregación transaccional y analítica



Las consultas de BI se ejecutan en el repositorio analítico; no sobre tablas OLTP ni su réplica operacional.
CDC consume recursos: medir retraso, retención de WAL y efecto sobre el despacho; no asumir carga nula.
Costo v1 ≤ 24 h con faltantes visibles; nuevas versiones al conciliar fuentes tardías, sin borrar v1.

Figura 5.7 Segregación transaccional OLTP y analítica OLAP mediante CDC
Fuente: Elaboración propia.

Migración: saneamiento, acreditación y conciliación

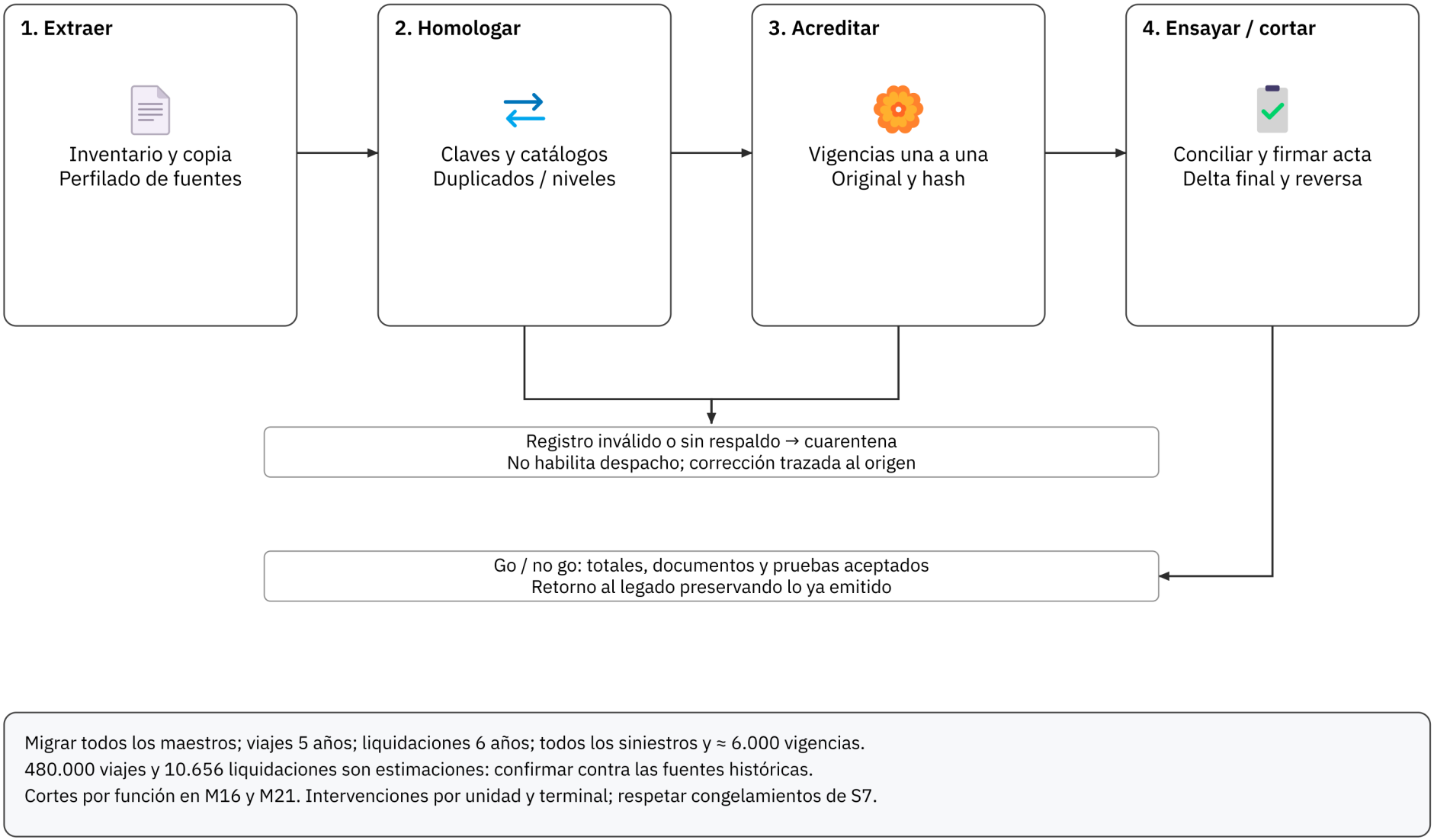
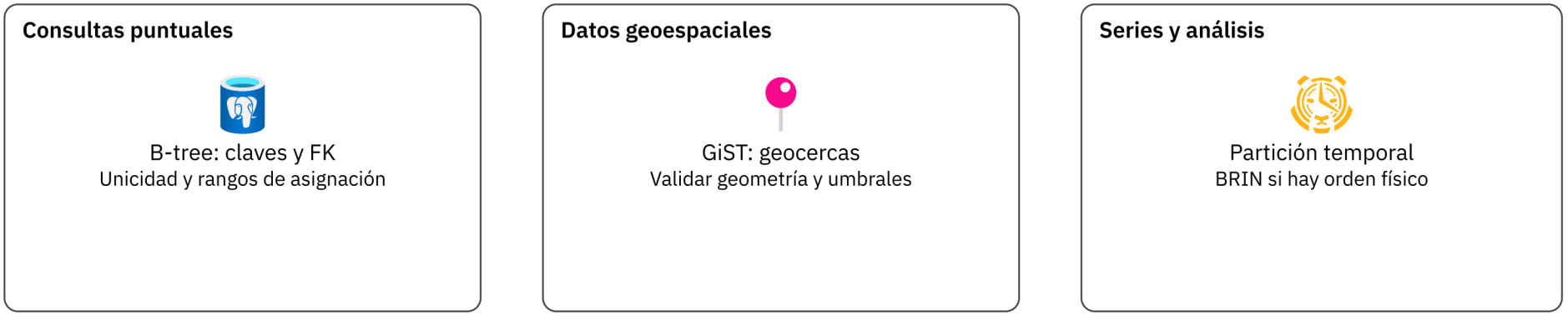


Figura 5.8 Metodología de extracción, saneamiento, carga y conciliación histórica
Fuente: Elaboración propia.

Desempeño: validar actualidad antes de confirmar





Un índice acelera una consulta; no acredita por sí solo latencia ni cobertura del caso.
Probar 380 usuarios (hipótesis), 570 en estrés y 300 reconexiones; registrar percentiles y máximos.
Viaje permanece relacional sin partición inicial; el histórico voluminoso se particiona tras medir.

Figura 5.9 Estado autoritativo, caché e índices especializados
Fuente: Elaboración propia.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Ley N.º 21.719: regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1209272 (citada en el folio 13).

Chandramouli, R., & Hibbard, E. (2025). *Guidelines for Media Sanitization (NIST SP 800-88 Rev. 2)*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/88/r2/final (citada en el folio 13).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5.1	OpenAI Codex (GPT-6)	Modelo, evidencia, evaluación, custodia y permisos	Alto	Alto	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: entidades, niveles de evidencia, custodia, permisos y figuras del modelo.
5.2 a 5.4	OpenAI Codex (GPT-6)	Motores, conservación, migración, índices y capacidad	Alto	Alto	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: motores, retención, migración, desempeño y figuras.
Anexo de diccionario	OpenAI Codex (GPT-6)	Atributos, propietarios, restricciones y supuestos	Alto	Ninguno	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: atributos, propietarios, restricciones y dominios del diccionario.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)